

IFV "Lebensraum Stadt"

**Bericht 10
(Arbeitsausdruck)**

**Verkehrsverlagerung durch Förderung
des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, zu Fuß)
und Restriktionen gegenüber dem
motorisierten Individualverkehr**

**Detlef Höppe
Jürgen Lembcke
Daniel Tewes
Hellmut Wollmann**

Oktober 1993

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Modal-Split	2
2.	Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes	4
2.1	Überzeugungsstrategien	4
2.1.1	Werbung und Public-Awareness-Kampagnen	4
2.1.2	Kurzfristige tarifäre Aktionen als Umsteigeanreiz	7
2.1.3	Zugangserleichternde Maßnahmen	9
2.2	Qualitative Aufwertung	15
2.3	Optimierung der bestehenden Kapazitäten	18
2.3.1	Bevorrechtigung	19
2.3.2	Vertaktung	20
2.3.3	ÖPNV-Angebote bei geringer Nachfrage	21
2.4	Tarifgestaltung	25
2.5	Kapazitätserhöhung durch Ausbau und Neubau	30
2.6	Deregulierung	35
3.	Maßnahmen zur Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs	38
3.1	Autoarme Stadtgebiete und Verkehrsberuhigung durch organisatorische Maßnahmen	38
3.2	Finanzielle Maßnahmen	42
3.2.1	Steuern und Abgaben ohne räumlichen Bezug	42
3.2.2	Straßenbenutzungsentgelte	46
3.3	Parkraummanagement	50
3.3.1	Steuerung des Parkraumangebotes	50
3.3.2	Parkraumbewirtschaftung	55
3.3.3	Parkleitsysteme	58
3.3.4	Park & Ride	59
4.	Interdependenzen der Maßnahmen	63
4.1	Veränderung der Verlagerungseffekte bei der Bündelung von	

- -

restriktiven Maßnahmen 64

4.2 Veränderung der Verlagerungseffekte durch die Kombination
restriktiver und fördernder Maßnahmen 66

Literatur- und Quellenverzeichnis 72

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Werbestrategie CC-Karte Hamburg	6
Tab. 2: Wegeanteile	34
Tab. 3: ÖPNV-Fahrten	34
Tab. 4: "Ökobonus"-System	45
Tab. 5: Modal-Split des werktäglichen Zielverkehrs in die Innenstadt	55
Tab. 6: Verkehrsmittelwahl beim Arbeitsweg der in der Stadt wohnenden Erwerbspersonen	58
Tab. 7: Interdependenzen der Maßnahmenbündel in Bezug auf die Verlagerungseffekte	64
Tab. 8: Übersicht über die Gruppierung der Maßnahmenbündel	71

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Steuerungsinstrumente	1
-------------------------------	---

1. Einleitung

Das Erkenntnisinteresse ist in erster Linie darauf gerichtet, das politisch-administrative Steuerungspotential auszuloten, über das die Städte im lokalen und regionalen Kontext verfügen, und bezieht die Palette der politisch-administrativen Handlungsmittel ein, die rechtliche, planerische und finanzielle, aber auch organisatorische Schritte umfassen.

Abb. 1: Steuerungsinstrumente

Quelle: IfS 1991

Zum einem gilt es politisch-administrative Steuerungsmöglichkeiten für ein umweltverträgliches, integriertes Stadtverkehrssystem zu beleuchten. In der Zielhierarchie "vermeiden, verlagern, verträglicher gestalten" wird hierbei insbesondere das Verlagern von Verkehrsbewegungen des motorisierten Individualverkehrs auf den Umweltverbund angesprochen.

Zum anderen gilt es die innerstädtische Mobilität zu gewährleisten im Rahmen dessen, was stadtverträglich zu bewältigen ist <zur Frage der Stadtverträglichkeit siehe Bericht 14>. Sicherung von Mobilität kann aber nicht eine Politik des "Sowohl als auch" bedeuten, sondern im Interesse der Lebensqualität und Funktionsfähigkeit des Lebensraumes Stadt ist eine qualifizierte Prioritätensetzung für die Art und Weise der notwendigen Verkehrsbewältigung angesagt.

Die hier untersuchten Verlagerungspotentiale basieren einerseits auf Strategien und Maßnahmen, die auf Pull-Effekte abzielen. Auf der anderen Seite sind die unterschiedlichen Ansätze für Restriktionen als Push-Effekte einzuordnen. Die betrachteten Steuerungsinstrumente mit nachgeschalteten Maßnahmenbündeln und Maßnahmenvernetzungen sind zusammen betrachtet und behandelt worden. Dies beruht auf der Schlußfolgerung, daß "incentives" allein nicht ausreichen, um die einzelnen Akteure im Verkehrsgeschehen zu bestimmten Handlungsweisen zu bringen, sondern daß dazu auch abgestimmte "desincentives" mit einer strategischen Bündelung einhergehen müssen.

Eine angestrebte Quantifizierung zur Abschätzung von Verlagerungspotentialen kann nur auf Basis des Modal-Splits, dem Verhältnis der Verkehrsmittelwahl geschehen. Daher ist vorab eine Positionen klärende Behandlung dieses Aspektes angebracht.

1.1 Modal-Split

Der Interpretation von Modal-Split-Werten ist ein weiter Spielraum belassen. Der Modal-Split ist eine statistische Größe, die die Aufteilung in Prozent des gesamten Verkehrs oder der gesamten Verkehrsleistung angibt. Entscheidend aber ist der gewählte Bezugsrahmen, dem dieser Verhältniswert zugrundegelegt wird. Dieser Bezugsrahmen kann auf verschiedenen Transportsystemen, unterschiedlich abgegrenzten räumlichen Gebieten und differenzierten Zeiträumen beruhen. Dies sind die Stellschrauben, die je nach Intentionen zu ganz unterschiedlichen Interpretationen der Ausprägungen des Modal-Splits führen können. Diese Veränderungen ergeben sich je nachdem, wie viele Transportsysteme in die Betrachtung einbezogen werden, wie groß- oder kleinräumig das Untersuchungsgebiet gewählt wird und welcher Zeitraum betrachtet wird.

Dies ist bei der vergleichenden Betrachtung von Wirkungsaussagen, die den Modal-Split als Basiswert anlegen, wichtig, da bei dem recht großzügigen Umgang mit den Modal-Split-Werten oft bereits dieser Bezugsrahmen nicht klar definiert ist. Welche Auswirkungen dies hat, beschreibt Girnau (1992) an einigen Beispielen:

Unter Einbeziehung aller Transportsysteme ergeben sich für die Stadt Hannover folgende Relationen: zu Fuß 33%, Rad 15%, Pkw 31% und ÖPNV 21%.

Nimmt man nur den Vergleich in Bezug auf die motorisierten Verkehrsmittel, so ändert sich der Modal-Split auf: MIV 60% und ÖPNV 40%.

Interpretiert man nun den Anteil des ÖPNV mit 21% oder mit 40%? Noch schwieriger wird es, wenn kombinierte Nutzungsanteile (Park & Ride) eingerechnet wurden.

Der gewählte räumliche Bezugsrahmen beeinflusst ganz erheblich das Teilungsverhältnis MIV/ÖPNV. Gerade in Agglomerationsräumen sind zwischen Gesamtgebiet und Innenstadtgebieten deutliche Verschiebungen festzuhalten: Stadtgebiet Hamburg 58%:42%; engerer Citybereich 20%:80%.

Letztlich kommt es auch darauf an, auf welchen zeitlichen Betrachtungsrahmen

sich die Werte beziehen. Sind sie nivelliert über einen ganzen Tag oder zu Spitzenzeiten ermittelt worden?

Die Modal-Split-Werte sind für die Verlagerungspotentiale insbesondere deshalb von Bedeutung, da sie, eine klare Definition und richtige Interpretation vorausgesetzt, ein Mittel sind, einerseits verkehrspolitische Qualitätsziele zu formulieren und andererseits die Wirkungen von Maßnahmen zu deuten.

Des weiteren impliziert der Umgang mit dem Modal-Split die Notwendigkeit, alle Verkehrssysteme in ein koordiniertes Zusammenwirken einzubinden, da ein Verkehrsträger allein nicht in der Lage sein wird, die Verkehrsprobleme zu bewältigen.

2. Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes

Maßnahmen, die öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad- und Fußgängerverkehr stärken, haben sogenannte Pull-Effekte. Mit der Attraktivierung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes sollen diese Maßnahmen den Anteil der umweltverträglichen Verkehrsmittel am Modal-Split vergrößern.

2.1 Überzeugungsstrategien

Überzeugungsstrategien sind Maßnahmen, die das Ansehen der Verkehrsmittel des Umweltverbundes im Bewußtsein der Bevölkerung positiv gestalten und fördern sollen. Vor allem sollen sie unberechtigte Vorurteile gegenüber diesen Verkehrsmitteln abbauen, so daß diese bei der individuellen Entscheidung in bezug auf die Verkehrsmittelwahl ebenfalls in Betracht gezogen werden.

2.1.1 Werbung und Public-Awareness-Kampagnen

A. Ziele

Werbe- und Public-Awareness-Kampagnen für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes sollen die Vorteile, dieser Verkehrsmittel gegenüber der Benutzung des Automobils darstellen.

B. Maßnahmen

Werbekampagnen im herkömmlichen Sinne werden von den Verkehrsbetrieben im eigenwirtschaftlichen Interesse durchgeführt. Im Gegensatz dazu geht die Initiative bei Public-Awareness-Kampagnen von den Kommunen oder anderen Trägern wie Parteien oder Verbände aus. Sie stellen den gesellschaftlichen Nut-

zen in den Vordergrund wie etwa den Umweltschutz, die Verträglichkeit des Verkehrs in der Stadt oder die Erhaltung der Mobilität. Sie versuchen, durch moralische Appelle auf die Vernunft der Menschen einzuwirken.

Neuere Werbe- und Public-Awareness-Kampagnen dagegen versuchen, den persönlichen Nutzen alternativer Verkehrsmittel herauszustellen, da die Bevölkerung den grundsätzlichen Nutzen beispielsweise des ÖPNVs mehrheitlich positiv einschätzt (Brög 1992).

Die Kombination beider Argumente, des gesellschaftlichen und des persönlichen Nutzens, wird angewandt, um eine sogenannte "Lebensstildiskussion" in bezug auf einen Wertewandel zu erreichen. So wird beim ÖPNV der persönliche Nutzen wie die Streßfreiheit und der gesellschaftliche Nutzen wie die Verminderung von Abgasen in das Gefühl der Stadtzugehörigkeit eingebunden. Für das Fahrrad wird angeführt, daß es sowohl der persönlichen Gesundheit dient als auch weniger Lärm verursacht. Der eigene Vorteil wird somit gleichzeitig als gesellschaftlicher Nutzen dargestellt.

C. Beispiele

Fast jeder Verkehrsbetrieb macht Eigenwerbung. Aus diesem Grunde sollen hier nur Beispiele genannt werden, die durch gezielte Maßnahmen Potentiale für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes erschließen konnten.

1976 führte der Hamburger Verkehrsverbund als Sonderangebot eine Teilzeitmonatskarte ein, die unter dem Namen "Känguruh-Karte" jedermann angeboten wurde. Die Känguruh-Karte galt innerhalb von drei Tarifzonen. Der Name sollte nach den Vorstellungen der Werbeagentur die kurzen "Sprünge", die mit dieser Karte ermöglicht wurden, verdeutlichen. Als Zielgruppe war der Hausfrauenverkehr anvisiert. Es gelang zunächst nicht, dieses Angebot am Markt unterzubringen. Die Verkaufszahlen stagnierten bei rd. 4.000/Monat. Die Angebotsbedingungen, die vom Kunden die Auswahl der für ihn geeigneten

"richtigen" 3 Zonen verlangen, erschienen dem zeitkartenungewohnten Kundenkreis zu kompliziert; mit dem Namen "Känguruh-Karte" konnte der Kunde nichts anfangen. Das Angebot wurde daher vom Markt genommen. Vor dem Hintergrund des sehr gut ausgebauten Schnellbahnnetzes in der Hamburger Innenstadt regte der ADAC Hamburg an, Autofahrern, die für ihre Berufsfahrten zur Innenstadt und zurück den Pkw benutzen, für Fahrten innerhalb des Stadttinneren einen einfach zu handhabenden Fahrausweis anzubieten. Der HVV führte unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der Känguruh-Karte eine Teilzeitkarte für den Hamburger City-Bereich ein. Auf Vorschlag der Werbeagentur erhielt diese Karte den Namen City-Center-Karte "CC-Karte" in Anlehnung an das in Hamburg mit seinen vielen Konsulaten sehr hoch angesehene CC-Zeichen des "Corps consulaire". Die CC-Autofahrer-Karte entsprach in ihren Angebotsmodalitäten weitgehend denen der früheren Känguruh-Karte mit der Abweichung, daß anstelle eines vom Kunden zu wählenden Geltungsbereichs dieser von vornherein auf die Innenstadt beschränkt wurde. Diese zielgruppenorientierte Auslegung des Geltungsbereiches erleichterte die Werbeansprache und auch die Anwendung für den Kunden. Aufgrund des guten Erfolges wurde der Gedanke einer örtlichen Gültigkeitsvorgabe auf andere Hamburger Bezirke übertragen und schrittweise weitere CC-Karten eingeführt, die bei jeweils gleichen zeitlichen und preislichen Bedingungen in ihren örtlichen Geltungsbereichen auf die Schwerpunkte des bezirklichen Einkaufsverkehrs ausgerichtet wurden:

Tab. 1: Werbestrategie CC-Karte Hamburg

1979	CC-Karte City:	"Freie Fahrt durch die Innenstadt"
1982	CC-Karte Bergedorf:	"Günstiger fahren zwischen Bille und Elbe"
1983	CC-Karte Alstertal:	"Die Fahrkarte für Hamburgs Norden"
1984	CC-Karte Harburg: CC-Karte Elbvororte:	"Günstiger fahren südlich der Elbe" "Günstiger fahren in Hamburgs Westen"

Quelle: Verkehr und Technik, 1986

In Münster hat man neben dem Ausbau der Fahrradinfrastruktur auch an einem Image als Fahrradstadt gearbeitet. So wurden die Infrastrukturmaßnahmen durch Werbekampagnen begleitet wie etwa "Fahrradtage", die ein "Fahrradklima" im Bewußtsein der Bevölkerung schaffen sollten (BMBau 1992).

In Zürich wurde parallel zum ÖPNV-Ausbau eine großangelegte Werbekampagne geführt, die die Stadtbahn als bessere individuelle Wahl herausstellte.

D. Erfahrungen

Die Umsteigeeffekte durch Überzeugungsstrategien sind schwer einzuschätzen, da Werbemaßnahmen meistens als Begleitmaßnahme zu anderen Innovationen angewandt werden.

In Hamburg sind die gestiegenen Umsatzzahlen und die erreichten Umsteigerquoten unter anderem auf die Umbenennung in CC-Karte zurückzuführen. Die CC-Karte ist beispielhaft für die Ausrichtung auf eine lokale Kundenstruktur. Ebenfalls kann die Kommunikation mit potentiellen Kunden über den ADAC das Ergebnis positiv beeinflußt haben (Verkehr und Technik 1986).

Für Münster kann die erfolgreiche Schaffung eines "Fahrradklimas" festgestellt werden. Der Wegeanteil der Einwohner ohne Pendler an Rad- und Fußwegen beträgt beachtliche 55% innerhalb des Modal-Splits (BMBau 1992).

Die in Zürich gemachten Erfahrungen bestätigen neben anderen Effekten (Fahrgastzahlenzuwachs, Änderung des Modal-Splits etc.) durch den Rückgang der privaten Motorisierung (Pkw/1000 E.) einen erfolgten Bewußtseinswandel (SNV 1990).

2.1.2 Kurzfristige tarifäre Aktionen als Umsteigeanreiz

A. Ziele

Mittels dieser Maßnahmen soll einem bestimmten, stark eingegrenzten Nutzerkreis im Rahmen von zeitlich kurzfristigen Sonderaktionen ein Anreiz gegeben werden, anstelle des Autos ein Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu benutzen. Diese Sonderaktionen haben für den Begünstigten den Effekt, daß sich der Fahrpreis für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels verbilligt. Die Zielsetzung kann zum einen darin liegen, zu erwartende Mobilitätsspitzen z. B. bei Großveranstaltungen auf öffentliche Verkehrsträger zu verlagern, da eine Konstanz des Modal-Splits in diesen Zeitpunkten zu einem Zusammenbruch des Verkehrssystems führt. Andere Zielsetzungen wie Werbung und Bedarfsweckung treten im Zusammenhang mit Großveranstaltungen eher in den Hintergrund, können aber in anderen Situationen die maßgeblichen Motivatoren für die Organisation von Sonderaktionen sein. Verlagerungseffekte für den Umweltverbund können sich dann ergeben, wenn derjenige, der sich im Rahmen von Sonderaktionen für die Nutzung eines dieser Verkehrsmittel entschließt, es auch danach weiter benutzt. Ist die Maßnahme so ausgestaltet, daß sich "Lock-in"-Effekte ergeben, kann sich durch einen kurzfristig wirkenden Anreiz sogar eine längerfristige Bindung an den Verkehrsträger des Umweltverbundes ergeben.

B. Maßnahmen

Das öffentliche Verkehrsunternehmen kann durch zeitlich begrenzte Tarifsenkungen einen kurzfristig wirkenden tarifären Anreiz zum Umstieg auf Busse und Bahnen geben. Eine örtliche Einschränkung z. B. auf bestimmte Strecken ist denkbar. Wird beispielsweise durch Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden ein genau spezifizierter Distributionsweg für das Sonderangebot gewählt, ist auch die Beschränkung der Sonderaktion auf bestimmte Kundengruppen möglich. Zielsetzung dieser Maßnahme ist die

Werbung und Bedarfsweckung für das Angebot des öffentlichen Verkehrsträger. Sie wird zumeist bei der Einführung innovativer Veränderungen angewendet.

Bei Großveranstaltungen wie z. B. Kirchentagen, Messen, aber auch Konzerten und Sportveranstaltungen kann ein kurzfristiger tarifärer Anreiz zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dadurch gegeben werden, daß der Teilnehmerschein bzw. die Eintrittskarte mit einer Fahrberechtigung für öffentliche Verkehrsmittel kombiniert wird. Primäre Zielsetzung ist es, den Besucher der Veranstaltung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anzureizen, um Staubildungen vor und nach der Veranstaltung zu vermeiden. Da öffentlicher Parkraum bei Großveranstaltungen zumeist nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, wird die Tendenz zur Staubildung vor Veranstaltungsbeginn noch durch Parkplatzsuchverkehr verstärkt. Werbende und bedarfsweckende Motive spielen bei der Ausgabe solcher Kombi-Tickets nur eine untergeordnete Rolle.

Unternehmen können durch Gewährung von finanziellen oder geldwerten Leistungen einen Anreiz zum Verzicht auf das Auto für die Fahrt zum Arbeitsplatz geben. Solche Aktionen werden zumeist zeitlich begrenzt, somit ist auch der Anreiz zum Umstieg auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel nur zeitlich begrenzt gegeben. Für das Unternehmen ist die Verwendung derartiger Anreize dann ökonomisch sinnvoll, wenn durch den Verzicht des Beschäftigten auf das Auto auch dem Unternehmen ein Kostenvorteil zukommt. Aus diesem Grunde ist die Leistungsgewährung zumeist mit einer Verpflichtung des Begünstigten verbunden, die für das Unternehmen eine Kostensenkung bedeutet. Dies kann u.U. sogar zu einem dauerhaften Umstieg auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes führen. Die Einschätzung dieses Instrumentes als tarifäre Maßnahme ist sinnvoll, weil durch Verrechnung des finanziellen oder geldwerten Vorteils mit den Kosten der Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsträger diese sinken.

C. Beispiele

Bei Einführung der CC-Karte des Hamburger Verkehrsverbundes wurden im Rahmen von Werbeaktionen Probierkarten an Autofahrer, die gezielt über den ADAC angesprochen werden konnten, ausgeteilt (Leopold 1986). Da es sich bei der CC-Karte um eine monatsweise gültige Zeitfahrkarte handelt, war die tarifäre Vergünstigung für den angesprochenen Pkw-Nutzer auf einen Monat beschränkt.

Eine Kombination von Eintrittskarten und Fahrausweisen wird mittlerweile verbreitet angewendet. So gelten beispielsweise die Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Berliner Waldbühne auch als Fahrberechtigung für die BVG in einem festgesetzten Zeitraum vor und nach der Veranstaltung. Kombitickets im Zusammenhang mit mehrtägigen Großveranstaltungen mit festem Besucherkreis wurden in Berlin während des katholischen Kirchentages vom Veranstalter ausgegeben.

Die Gewährung geldwerter Leistungen für Arbeitnehmer von seiten des beschäftigenden Unternehmens ist von einem Baseler Chemieunternehmen angewendet worden (Gemeinschaftsaktion "Umweltverband im Nahverkehr" 1990). Jeder Werksangehörige, der auf seinen Auto-Abstellplatz auf dem Werksgelände verzichtet, erhält kostenlos ein fabrikneues Fahrrad. Der ökonomische Vorteil dieser Maßnahme für das Unternehmen besteht darin, daß die freiwerdenden Flächen effizienter genutzt werden können, zumal der Verzicht der Mitarbeiter auf den Werksstellplatz für ihr Auto endgültig ist.

D. Erfahrungen

Die Hamburger CC-Karte ist erfolgreich in den Markt eingeführt worden. Dieser Erfolg kann nicht monokausal einem Element des bei der Einführung gewählten Maßnahmenbündels zugerechnet werden. Die Bedarfsweckung mit Hilfe von "Schnupperpreisen" oder Gratiskarten ist aber ein nicht zu unterschätzender Bestandteil des Marketing-Mixes für innovative Angebote.

Eine Ausgabe von Kombi-Tickets im Zusammenhang mit Großveranstaltungen ist mittlerweile weit verbreitet. Dies läßt darauf schließen, daß ein Erfolg dieser Maßnahme in Bezug auf die Wahl des Verkehrsmittel für die Fahrt zum Veranstaltungsort gegeben ist. Inwieweit mit dieser Maßnahme ein langfristiges Umstiegspotential für den ÖPNV erschlossen wird, kann nicht abgeschätzt werden.

Im Fall des Baseler Chemieunternehmens entschlossen sich immerhin 332 Mitarbeiter, das Angebot zu akzeptieren. Aufgrund der speziellen Ausgestaltung kann angenommen werden, daß dieser Umstieg auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel auch langfristig wirksam ist. Aufgrund des Verzichtes auf den werkseigenen Parkplatz ist die Wahl des Autos für die Fahrt zum Arbeitsplatz u.U. sehr aufwendig, weil dann eine Parkplatzsuche außerhalb des Werksgeländes notwendig wird.

2.1.3 Zugangserleichternde Maßnahmen

A. Ziele

Durch geeignete Maßnahmen können die Transaktionskosten bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel verringert werden. Dabei wird der Zugang durch Informationsbereitstellung und/oder Umstellung des Zahlungsmodus erleichtert und/oder mehr Übersichtlichkeit durch Änderungen der Tarifstruktur geschaffen.

Mit dem Kauf einer Fahrkarte, der als Vertragsabschluß zwischen dem öffentlichen Verkehrsträger und dem Fahrgast interpretiert werden kann, erwirbt der Fahrgast das Recht auf Nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels. Je nach Fahrkartenart kann dieses Nutzungsrecht in zeitlicher, räumlicher, personeller und/oder sachlicher Hinsicht differenziert sein, was Auswirkungen auf die Tarifstruktur hat. Bereits schon vor dem Erwerb der Fahrkarte entstehen dem potentiellen Nutzer Kosten in der Form von Anbahnungs- und Vereinbarungskosten in der Terminologie der Transaktionskostentheorie. Unter

Anbahnungskosten sind Aufwendungen für die Informationsbeschaffung zu verstehen. Der Fahrgast muß sich einen Überblick über das Angebot des Verkehrsunternehmens verschaffen und den für ihn günstigsten Fahrweg und Tarif aussuchen. Vereinbarungskosten entstehen allgemein in Abhängigkeit von der Intensität und der zeitlichen Ausdehnung von Verhandlungen, Vertragsformulierung und Einigung. Im Fall des Kaufs einer Fahrkarte sind dies die Aufwendungen beim eigentlichen Erwerb der Fahrberechtigung. Der hier verwendete Kostenbegriff beinhaltet nicht nur die Aufwendungen in Form von Zahlungsmittelabflüssen, sondern umfaßt auch immaterielle Nachteile wie den Aufwand von Zeit und Mühe. Ziel von zugangserleichternden Maßnahmen ist es nun, die Transaktionskosten des Fahrgastes im Zusammenhang mit der Nutzung des ÖPNV zu minimieren.

B. Maßnahmen

Vor Antritt einer Fahrt muß der ÖPNV-Nutzer sich über die Möglichkeiten informieren, wie und mit welchem zeitlichen Aufwand sein Zielort zu erreichen ist. Informationen über den Fahrweg und dessen Zeitintensität werden durch Linien- und Fahrpläne bereitgestellt.

Schon bereits die oft unübersichtliche Gestaltung dieser Informationsmittel schreckt potentielle ÖPNV-Kunden ab. Zudem kommt, daß die Informationen dem Kunden vielfach bei der Entscheidung über die Verkehrsmittelwahl nicht zur Verfügung stehen und der ÖPNV schon aus diesem Grunde nicht in Betracht gezogen wird. Ein technisch einfaches Mittel, den Kunden über den zu wählenden Linienweg zu informieren, ist das Erreichbarkeitsverzeichnis, in dem sämtliche Straßen im Einzugsbereich der jeweiligen Verkehrsgesellschaft mit der nächstgünstig gelegenen Haltestelle und den diese anfahrenden Linien alphabetisch aufgeführt sind. Durch Wurfsendung kann diese Aufstellung jedem Haushalt verfügbar gemacht werden. Dieser Wurfsendung kann, regional differenziert, ein haltestellen- oder streckenabschnittsbezogener Fahrplan, der die für den Haushalt hauptsächlich relevanten Informationen beinhaltet ("Küchenschrankfahrplanblatt"), beigelegt werden (Fiedler 1992).

Sucht der Fahrgast den für ihn günstigsten Fahrweg selbständig aus, so besteht für ihn ein Irrtumsrisiko. Dieses Risiko kann durch eine persönliche Beratung durch Kundenberater, die allerdings sehr personalkostenintensiv und deswegen nur begrenzt sinnvoll einsetzbar sind, verringert werden. Kundenberater können mobil z. B. an Schnittstellen zum Fernverkehr eingesetzt werden. Eine telefonische Beratung ist aber darüber hinaus auch denkbar.

Eine andere Möglichkeit der Kundeninformation sind Auskunft-Service-Systeme (Nahverkehr 1990). Hierbei gibt der Fahrgast Stand- und Zielort in einen Computer ein und erhält die geeignete Verbindung angezeigt. Durch elektronische Informationssysteme an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel kann das Risiko von Falschfahrten vermindert werden.

Besitzt der Fahrgast die notwendigen Informationen über den geeigneten Fahrweg, muß im nächsten Schritt der günstigste Tarif ermittelt werden, wobei etwaige Wegekette und spätere Nutzungen ins Kalkül zu ziehen sind. Wird diese Leistung vom Kunden erbracht, besteht auch hier für ihn ein Irrtumsrisiko, das sich im ungünstigsten Fall in der Entrichtung eines erhöhten Fahrgeldes wegen "Schwarz"-Fahren auswirken kann. Zudem steht das Verkehrsunternehmen vor dem Problem, einerseits eine einfache, für den Kunden verständliche Tarifstruktur zu finden, die aber andererseits den differenzierten Kundenwünschen entsprechen soll.

Durch den mittlerweile weit verbreiteten Einsatz von Fahrausweisautomaten können die Anbahnungskosten verringert werden, da ein Fahrkartenkauf nun unabhängig von den Öffnungszeiten der Verkaufsstellen möglich ist. Die Ausrüstung der Fahrausweisautomaten mit weiteren elektronischen Hilfsmitteln ermöglicht darüber hinaus eine noch stärkere Reduzierung von Anbahnungskosten. Zum einen kann mit Hilfe eines Bildschirms und der Touch-Screen-Technik der Kunde im Dialog mit dem Computer den für ihn günstigsten Tarif bestimmen, was das Risiko des Falschkartenkaufs beträchtlich mindert. Zum anderen kann durch Magnetkartenakzeptoren der Zahlungsmodus kundenfreundlicher gestaltet werden, da die Zahlung dadurch auch bargeldlos

vorgenommen werden kann. Günstig ist hier eine Zusammenarbeit des Verkehrsunternehmens mit externen Kartengesellschaften, da dann der Erwerb einer spezifischen, nur auf den Verkehrsbetrieb bezogenen Magnetkarte entfällt. Im Rahmen von EC- oder Kreditkarten, bei denen der Kunde kein Guthaben auf der Karte ausweisen muß, ist die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gesellschaften von vornherein unabdingbar, im Rahmen von Guthabekarten, die vom Kartenbenutzer vor Kauf der Fahrkarte ausreichend aufgewertet werden muß, ist z. B. die Kompatibilität mit Telefonkarten sinnvoll.

Die bedeutendste Minimierung von Transaktionskosten ist durch das sogenannte Fahrsmart-System möglich, das allerdings den Erwerb einer vom Verkehrsunternehmen ausgegebenen Buchungskarte mit integrierten Speicherchip voraussetzt (Wergles 1990). Diese Karte führt der Fahrgast beim Einstieg in das öffentliche Verkehrsmittel in eines der Lesegeräte ein und meldet sich damit beim Fahrsmart-System an. Der Speicher des Zentralrechners, an den die Kartenleser angeschlossen sind, prüft die Karte auf Gültigkeit und Zulässigkeit und speichert sodann die Daten zusammen mit der Uhrzeit sowie Linien- und Haltestellennummer ab. Vor dem Ausstieg muß die Karte ein zweites Mal in den Leser eingegeben werden, um Fahrsmart damit mitzuteilen, daß und an welcher Haltestelle die eingangs registrierte Fahrt zu Ende geht. Die je Karte durchgeführten Fahrten werden nach Ablauf einer bestimmten Periode abgerechnet, wobei das Bestpreisprinzip zugrunde gelegt wird. Das heißt, daß bei der nachträglichen Berechnung des Gesamtfahrpreises für die Abrechnungsperiode immer der in der Summe günstigste Tarif zugrunde gelegt wird. Die Abbuchung der Fahrpreissumme erfolgt mittels Einzugsermächtigung vom Konto des Fahrgastes. Als Alternative zu der nachträglichen Abbuchung ist auch die Nutzung einer Guthabekarte möglich. Bei der Erweiterung der Kartenlesegeräte auf die Akzeptanz von externen Karten wie z. B. EC- oder Kreditkarten entfällt sogar die Notwendigkeit des vorherigen Erwerbs der verkehrsunternehmensspezifischen Buchungskarte, zudem wird das System auch für auswärtige Nutzer, für die selbst der Erwerb einer Guthabekarte nicht rentabel ist, zugänglich gemacht. Einziges Problem dieses Systems in transaktionaler Hinsicht ist die Notwendigkeit der Abmeldung bei Verlassen des Verkehrsmittels durch nochmaliges Einführen der

Buchungskarte in das Lesegerät.

C. Beispiele

Die Ausgabe haltestellenbezogener Fahrplanblätter wurde in Vellmar vorgenommen (Fiedler 1992).

Zur Minderung der Informationskosten des ÖPNV-Nutzers wurde ein Auskunft-Service-System in der Innenstadt Bonns seit September 1989 zuerst im Rahmen einer Pilotstudie, ab 1.9.1990 fest installiert (Nahverkehr 1990).

Ebenfalls informationskostenmindernd, allerdings durch Verringerung des Risikos von Fehlfahrten, wirkt das in London implementierte System von elektronischen, dynamischen Busankunftsanzeigern (Ökologische Briefe 1991).

Ein anderes Instrument zur Senkung von Informationskosten wurde von der Braunschweiger Verkehrs-AG angewendet (Probst 1992). Hier wurde das gesamte Tarifsysteem derart umgestellt, daß es für den Benutzer insgesamt transparenter ist. Die wesentlichen Veränderungen waren eine Zusammenfassung der vorherigen Tarifbereiche und Preisstufen zu einer einheitlichen Tarifzone für das gesamte Liniennetz und die Umwandlung sämtlicher streckengebundenen Fahrausweise in reine Zeitkarten unter Aufhebung des Rückfahrverbotes und der Gewährung der Möglichkeit, die Fahrt jederzeit zu unterbrechen. Das die Einzelfahrscheine substituierende Angebot umfaßt eine 90-Minuten-Karte, eine 2 x 90-Minuten-Karte, eine 24-Stunden-Karte sowie eine Drei-Tage-Karte. Es handelt sich somit um eine Neudefinition der durch den Fahrkartenkauf erworbenen Nutzungsrechte, wobei von einer auch nur annähernden Staffelung der Tarife nach der Streckenlänge aus Gründen der Übersichtlichkeit abgesehen wurde.

Betrafen die vorgenannten Beispiele die Höhe der Anbahnungskosten, so ist das Ziel in den beiden folgenden Beispielen eine Senkung der Vereinbarungskosten:

Im Rahmen eines Modellversuches wurden in Stuttgart vier Fahrausweisautomaten an zentralen Plätzen aufgestellt, an denen der Kunde die Möglichkeit hat, seinen Fahrausweis nicht nur mit Münzen oder Banknoten, sondern auch bargeldlos mit einer VISA-Kreditkarte zu bezahlen (Wergles 1990). Hierbei genügt es, die Kreditkarte nach Wahl der Fahrkarte in ein Lesegerät im Fahrscheinautomaten einzuführen. Die sonst übliche Identifikation des Karteninhabers durch Unterschrift auf dem Zahlungsbeleg entfällt hierbei. Dieser Modellversuch sollte zuerst mit der wesentlich weiter verbreiteten EC-Card durchgeführt werden, was allerdings aufgrund technischer Schwierigkeiten scheiterte. Der Vorteil für den Kunden bei dieser Zahlungsweise besteht darin, daß er nicht mehr auf automatengeeignete Münzen oder Banknoten angewiesen ist.

In der Zielsetzung gleich ist der noch in der Planung befindliche Modellversuch der Kieler Verkehrs-AG in Zusammenarbeit mit Bosch telecom und der Deutschen Bundespost Telekom (Wergles 1990). Das Modell sieht die bargeldlose Bezahlung von Fahrkarten mittels Telefonkarten vor. Der qualitative Unterschied zum Stuttgarter Modellversuch liegt in der weiteren Verbreitung von Telefonkarten, deren Erwerb problemlos ist, während das Stuttgarter Angebot letztendlich nur einen Zusatznutzen für Kreditkartenbesitzer, zudem noch einer bestimmten Marke, darstellt.

Das Fahrsmart-System wurde als Modellversuch bei der Kraftverkehrsgesellschaft Lüneburg 1990 in Bussen eingeführt (Wergles 1990). Die Abbuchung des Gesamtfahrpreises erfolgt monatlich per Einzugsverfahren. Für Nutzer, die nicht an diesem Abbuchungsverfahren teilnehmen möchten, werden Guthabekarten im Wert von 20,- und 70,- DM angeboten. Eine Erweiterung des Systems auf EC- und Kreditkarten ist geplant, ebenso die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten der Buchungskarte auf andere Bereiche, wie z. B. Eintritte in kommunale Einrichtungen.

D. Erfahrungen

Inwieweit die Maßnahmen der Zugangserleichterung ein zusätzliches Potential für die öffentlichen Verkehrsträger erschließen, ist zumeist nur schwer quantitativ zu erfassen: In Vellmar konnte 1984 durch die kostenlose Verteilung haltestellenbezogener Fahrplanblätter das Fahrgastaufkommen um 5% gesteigert werden, bei einem sonst 8%igen Fahrgastrückgang im Bereich des damaligen GBB Kurhessen. Auf der Kursbuchstrecke 511 Gießen-Gelnhausen stiegen die Fahrgastzahlen Anfang 1991 generell, allerdings in den Orten, in denen Taschenfahrpläne allen Haushalten zugestellt worden sind, um durchschnittlich 30% (BFS Mittelhessen 1991).

Generell ist zu sagen, daß Maßnahmen der Zugangserleichterung aber auf jeden Fall geeignet sind, das Angebot kundenfreundlicher und damit attraktiver zu gestalten. Auf einige Probleme soll aber hingewiesen werden:

Die Vereinfachung des Tarifsystems durch Abschaffung von Tarifzonen und Ausgabe von reinen Zeitfahrkarten, wie sie in Braunschweig durchgeführt wurde, kann dazu führen, daß Kurzstreckenfahrer auf die Benutzung des ÖPNV verzichten, wenn das neue und für sie teure Angebot nicht ihren Wünschen entspricht. Dieser Nachteil wird aber dadurch aufgewogen, daß das Tarifzonensystem, das insbesondere auf Seltenfahrer abschreckend wirkt, abgeschafft werden kann. Das Problem liegt aber eher darin, daß der Kunde selbst den für ihn günstigen Tarif bestimmen muß. Eine Simplifizierung des Tarifsystems ist sicherlich nur eine second-best-Lösung. Gerade hier liegt der Vorteil des Fahrsmart-Systems: Es ermöglicht dem Verkehrsunternehmen eine tief gestaffelte Tarifstruktur, da der Kunde von der Pflicht entbunden ist, den Tarif selbst zu bestimmen. Trotzdem kann der Kunde sicher sein, nach dem Bestpreisprinzip bedient zu werden. Das Manko des Fahrsmart-System liegt in der Notwendigkeit, sich durch nochmaliges Einführen der Buchungskarte vom System abzumelden. Dadurch wird die Anwendung des Systems auf Verkehrsgesellschaften mit geringerem Verkehrsaufkommen, wie z. B. in Klein- und Mittelstädten, beschränkt. Eine Anwendung bei Unternehmen in Großstädten und Ballungsräumen mit ihren extrem gebündelten Verkehrsströmen, zumal in den Hauptverkehrszeiten, würde zu Stauungen an

den Ausgängen führen, die betrieblich nicht mehr zu handhaben sind. Die Beibehaltung eines tief strukturierten Tarifsystems ist auch dann möglich, wenn der Kunde, wenn möglich fakultativ, beim Kauf der Fahrkarte durch elektronische Hilfsmittel unterstützt wird. Hier bietet sich der Dialog mit dem Computer durch die Touch-Screen-Technik an.

2.2 Qualitative Aufwertung

A. Ziele

Die qualitative Aufwertung der Verkehrsmittel soll die Bequemlichkeit, den Servicecharakter und das Erscheinungsbild der Verkehrsmittel verbessern. Der behindertengerechte Ausbau der Verkehrsmittel soll ebenfalls den Komfort insgesamt heben. Begleitend soll das subjektive Sicherheitsgefühl erhöht werden. Bei Untersuchungen, die danach fragen, warum der ÖPNV nicht benutzt wird, kann im Ergebnis festgestellt werden, daß Qualitätsmerkmale an oberster Stelle der Kundenwünsche stehen (Nahverkehr 1992/2).

Daraus ergibt sich die übergeordnete Zielstellung, den öffentlichen Verkehrsmitteln eine der wichtigsten Zutrittsbarrieren zu nehmen. In einer Gesellschaft mit hohem materiellen Lebensstandard und dadurch gestiegenen Hygienestandards wird durch die qualitative Aufwertung versucht, den Verkehrsmitteln das "Arme-Leute-Image" zu nehmen.

B. Maßnahmen

Die Maßnahmenpalette zur qualitativen Aufwertung reicht von sehr einfachen Maßnahmen, wie der Anwendung zeitgemäßerer Farben, über die Installation bequemerer Sitze bis zu teuren Maßnahmen, wie die Beschaffung höherwertigerer Busse und Züge. Bei dieser nachträglichen Qualitätsverbesserung wird entweder auf Nachteile in der Ausgestaltung reagiert oder aber durch Neugestaltung versucht, gezielt neue Gruppen zur

Benutzung zu bewegen. Beim Neukauf, d. h. begleitend zum Ausbau der Verkehrsmittel, finden die Qualitätsmerkmale oft große Beachtung. Dabei wird versucht, Ergebnisse von Kundenumfragen zu integrieren und zusätzlich neue Standards auszuprobieren.

Dienstleistungen in den Verkehrsmitteln (Getränke- und Speisenangebot, Telekommunikationseinrichtungen, Printmedienauslage etc.) sowie die verstärkte Nutzung der Verkehrsanlagen für solche Zwecke wird vereinzelt umgesetzt.

Die behindertengerechte Aufrüstung (Bau von Aufzügen und Rampen in Schnellbahnhöfen) sowie die behindertengerechte Ausstattung des rollenden Materials sind weitgehend als notwendig anerkannt und werden schrittweise umgesetzt.

Bei Fuß- und Radwegen wird eine qualitative Aufwertung dadurch erreicht, daß die Maßnahmen erstens die Sicherheit bzw. das Sicherheitsgefühl erhöhen (z. B. breite Wege, gleiches Geschwindigkeitsniveau und Vorrangschaltungen), zweitens die Emissionsbelastung verringern (z. B. Abstandsgrün und Wegführung durch Nebenstraßen), drittens das Erscheinungsbild verbessern (z. B. Anlegen von Boulevards, Wegführung durch Parkanlagen) und viertens die Einfachheit bei der Routenplanung erhöhen (Netzverdichtung). Diese Maßnahmen werden vereinzelt und hauptsächlich in mittelgroßen Städten verwirklicht.

C. Beispiele

Aus dem obengenannten Maßnahmenspektrum sind eine Fülle von Beispielen zu benennen.

Niederflurwagen, die eine erhebliche Komfortsteigerung darstellen, sind beispielsweise in den Städten Bremen, München, Freiburg, Grenoble und Basel eingeführt worden. Die Einführung von Niederflurwagen bei Bussen und Straßenbahnen ist einerseits deshalb erfolgt, weil den Bedürfnissen von

Behinderten und Alten Rechnung getragen werden sollte, andererseits aber aus der Erkenntnis, daß der durchgehend ebenerdige Boden das in der Bevölkerung hoch angesehene Image der U-Bahn überträgt. Neben dieser Verbesserung sind Niederflurwagen angenehmer für den Fahrgast, da sie leiser und erschütterungsfreier fahren.

Das Beispiel Grenoble stellt eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Qualitätsfaktoren dar. Hier wurde die Stadtbahn in das Stadtgefüge eingebaut. Die Stationen in der Innenstadt sind in die Fußgängerzone integriert und korrespondieren in ihrer Architektur mit der Altstadt, dominieren aber als der optische Straßenmittelpunkt. In der Großsiedlung und im Universitätscampus sind die Gleise im Rasenbett trassiert. Alle Stationen sind behindertengerecht ausgebaut. Die Züge selbst sind ebenfalls behindertengerechte Niederflurwagen, die innen und außen aufwendig gestaltet sind. Die Züge sind sowohl in der Straße als auch für den Fahrgast sehr leise.

Als weiteres Anschauungsbeispiel für die Komfortverbesserung dienen die neuen Bundesländer, wo der ÖPNV derzeit an das Komfortniveau in Westdeutschland angenähert wird, da erwartet wird, daß das geringere Niveau in der Ausstattung der Verkehrsmittel langfristig nicht akzeptiert wird, vor allem da die private Motorisierung für den Einzelnen eine schnelle Möglichkeit bietet, das qualitative Niveau in der persönlichen Verkehrsbewältigung zu erhöhen.

In niederländischen Großstädten werden in Shuttlebussen zwischen Wohngebieten und Großarbeitgebern (Flughäfen, Gewerbegebiete etc.) Kaffee und Zeitungen angeboten.

54 rollstuhlgerechte Zugänge zu den Schnellbahnhöfen (Aufzüge und Rampen) sowie 199 behindertengerechte Busse (Hubplattformen und senkbare Busse) sind in Berlin realisiert worden (LPD 1992).

Die ästhetische Verbesserung dokumentiert sich bei der Benutzung von helleren und bunteren Farbanstrichen oder bei der denkmalpflegerischen

Rückgestaltung von Verkehrsanlagen in den historischen Zustand (S-Bahn Berlin).

Die Verbesserung des Sicherheitsgefühls wird beispielsweise durch die verstärkte Ausleuchtung von U-Bahnhöfen und die Erhöhung der Zahl der sichtbaren Sicherheitskräfte erreicht (BVG Berlin).

In Münster wie auch in vielen anderen Städten wurden an Lichtsignalanlagen Vorrangschaltungen für geradeausfahrende Radfahrer angebracht, um mehr Sicherheit bei rechtsabbiegenden Autos zu geben. Weiterhin wurde die Netzdurchlässigkeit erhöht, indem Abbiege- und Durchfahrverbote für Fahrräder aufgehoben, Einbahnstraßen für Fahrräder auch in Gegenrichtung befahrbar gemacht und Teile der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr geöffnet wurden (BMBau 1992).

D. Erfahrungen

Die nachträgliche Umrüstung von Verkehrsmitteln ist kostenintensiv. Qualitätsverbesserungen setzen sich daher nur schrittweise vorallem durch die Erneuerung des Fuhrparks durch. Besonders bei Bussen können die Verbesserungsbemühungen beobachtet werden, da diese eine kürzere Lebensdauer haben als schienengebundene Verkehrsträger und deren Stationen, wo meist aufwendige bauliche Maßnahmen nötig sind. Das Komfortniveau hat trotzdem im ÖPNV weitgehend zugenommen. Hierdurch konnte vielfach eine Senkung von Zutrittsbarrieren erreicht werden. Angesichts des zunehmendem Vandalismus in den öffentlichen Verkehrsmitteln und sehr beschränkter Finanzen der öffentlichen Haushalte scheint eine weitere Aufwertung des ÖPNVs schwierig.

Die Einschätzung der Umstiegspotentiale, die durch Qualitätsverbesserungen erschlossen werden, ist schwierig, da qualitative Verbesserungen in der Regel nur flankierend zu anderen Maßnahmen vorgenommen werden und die von ihr ausgehenden Effekte nicht separat untersucht werden. Die Maßnahmen zur

qualitativen Aufwertung können aber dem Trend zum Vandalismus entgegensteuern.

Hier soll nur auf das oben erwähnte Beispiel der Stadt Grenoble verwiesen werden, die durch eine konsequente Hebung des Standards beim Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes bei Verbesserung des Einnahmen/Ausgabenverhältnisses die Fahrgastzahlen von 1973 mit 17 Mio. auf 50 Mio. (1991) heben konnte.

Über den Ausbaugrad der Radwegenetze kann gesagt werden, daß dieser weitgehend bestimmend für die Akzeptanz des Rades und damit dessen Anteil am Modal-Split ist. So haben Städte wie Münster einen hohen Fahrradanteil (siehe Tab. 2.).

2.3 Optimierung der bestehenden Kapazitäten

Die effizientere Nutzung bestehender Kapazitäten hat zwei Aspekte:

Zum einen sollen die Verkehrsbetriebe in die Lage versetzt werden, eine höhere Fahrleistung bei konstantem Input an Personal und Kapital bzw. eine konstante Fahrleistung mit einem geringeren Input an Ressourcen zu erreichen.

Zum anderen ergibt sich für die Allgemeinheit durch die bessere Kostendeckung der Betriebe, die aus der effizienteren Nutzung resultiert, entweder eine Fahrpreisreduzierung bzw. -konstanz oder eine Reduzierung der öffentlichen Subventionen.

Wichtig ist, daß durch die Optimierung das Angebot verbessert werden kann. Die Beschleunigung der Fahrzeugumläufe, die bessere Anbindung der Verkehrsmittel untereinander (die den Besetzungsgrad erhöhen soll) sowie die direkteren Quelle-Ziel Fahrten wirken direkt auf das Verkehrsangebot für den Kunden. Dies wiederum bewirkt Pull-Effekte.

2.3.1 Bevorrechtigung

A. Ziele

Maßnahmen, die den ÖPNV im Straßenraum bevorzugen, haben hauptsächlich zwei Ziele: Sie vermindern die Fahrzeit für den Kunden und reduzieren durch die Beschleunigung des Umlaufs das nötige rollende Material und Personal. Durch die Beschleunigung der Verkehrsabläufe soll eine effizientere Kapazitätsnutzung erreicht werden.

B. Maßnahmen

Die Bevorzugung wird bei Bussen, Straßen- und Stadtbahnen angewandt. Eigene Trassen (Busspuren, eigene oder unabhängige Bahnkörper) und Linksabbiegeverbote sichern eine stabile Fahrgeschwindigkeit. Grünschaltungen oder Zeitinseln nivellieren Zeitverluste an Kreuzungen mit dem MIV. Verschiedene Ausbaugrade dieser Verkehrsleitsysteme von der einfachen Grünzeitanforderung durch entsprechend ausgestattete Fahrzeuge bis zur Gesamtverkehrssteuerung werden angewandt oder erprobt.

Die Aufhebung von Haltestellenbuchten bzw. die Erweiterung des Bürgersteigs zum Gleis ermöglicht die sofortige Weiterfahrt an Haltestellen.

C. Beispiele

In Bochum und Gelsenkirchen wurde eine Lichtsignalanlagen(LSA)-Beeinflussung installiert, die den gesamten Verkehr erfaßt. Durch Zeitinseln, Haltestellenumbau und andere flankierende Maßnahmen wurde der Straßenbahn Vorrang gewährt.

In Krefeld wurden ähnliche Maßnahmen angewandt, wobei der MIV nur z. T.

erfaßt wurde. Durch rechnergestützte Fahrablaufanalysen können Störungen behoben werden.

Busspuren werden heute in sehr vielen Städten ausgewiesen.

D. Erfahrungen

In Bochum und Gelsenkirchen konnte die Beförderungszeit um 11% gesenkt werden, die Straßenbahnen waren pünktlicher, die Unfälle an den betreffenden Strecken sanken um die Hälfte.

In Krefeld sank die Beförderungszeit, es konnten Straßenbahnzüge eingespart werden (Nahverkehr 1990).

Die Berliner Erfahrungen mit Busspuren zeigten eine bemerkenswerte Einsparung von Betriebskosten durch die Senkung von Personalkosten.

2.3.2 Vertaktung

A. Ziele

Die Vertaktung im öffentlichen Verkehr (ÖV) versucht die einzelnen Verkehrsträger, wie ÖPNV, Regional- und Fernverkehr, aber auch diese untereinander (Zubringerlinien mit Schnellbahnen, etc.) so miteinander zu verknüpfen, daß kurze Umstiegszeiten und regelmäßige, übersichtliche An- und Abfahrtszeiten (jede volle Stunde, alle zehn Minuten usw.) gewährt werden. Damit soll die Reise kürzer und planbarer gemacht werden. Die Einbeziehung vor allem des Regional- und Fernverkehrs resultierte aus der Annahme, daß der Fahrgast den ÖPNV besonders dann nutzt, wenn eben der Regional- und Fernverkehr und die Verbindung zum ÖPNV attraktiviert wird. Besondere Bedeutung gewinnt dies in Agglomerationsräumen.

B. Maßnahmen

Verkehrslinien zu vertakten, stellt an sich kein neues Instrument zur Verbesserung des ÖVs dar. Heute wird aber versucht, möglichst alle Linien des öffentlichen Verkehrs mitzubearbeiten und die Umstiegszeiten auf das Mindestmaß zu verkürzen. Außerdem wird, wie bei U-Bahnen längst schon üblich, versucht, regelmäßige und gleiche Taktzeiten bei gleichen Verkehrsträgern einzuführen, auch in peripheren Lagen.

C. Beispiele

Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist ein Beispiel für eine umfassende Vertaktung. So wurde beim Fern-, Regional- und Nahverkehr eine Mindesttaktzeit von einer Stunde eingeführt. Alle Busse und Bahnen treffen sich somit jede Stunde an den Schnittstellen. Die Übergangszeiten wurden durch das Heranführen der Ein- und Ausstiege so verkürzt, daß die An- und Abfahrtzeit fast gleich ist (unter fünf Minuten).

D. Erfahrungen

Die Vertaktung des Schweizer ÖVs ist innerhalb des Konzeptes "Bahn 2000" realisiert worden. Mit diesem Konzept konnte erreicht werden, daß die Schweiz den für den ÖV besten westeuropäischen Modal-Split aufweist und beispielsweise sich die Bahnkundenzahl von Zürich nach Bern innerhalb weniger Jahre verdoppelte (Kommunale Briefe 1991/15).

2.3.3 ÖPNV-Angebote bei geringer Nachfrage

A. Ziele

Maßnahmen, die den ÖPNV in nachfrageschwachen Zeiten (nachts, am Wochenende), nachfrageschwachen Räumen (Peripherie, Einfamilienhausgebiete) und nachfrageschwachen Verbindung (Konzentrische Stadtwege, Gewerbegebiete außerhalb der Hauptverkehrszeit verbessern, versuchen die Hauptschwäche des ÖPNVs, das Fehlen einer differenzierten Bedienung, zu mildern. D. h., es wird eine Annäherung zu den Systemvorteilen des Autos vorgenommen.

B. Maßnahmen

Für die differenzierte Bedienung gibt es viele Möglichkeiten der Ausgestaltung. Gemeinsam ist ihnen mit kleineren Kapazitäten die Quellen und Ziele direkter anzusteuern und dabei flexiblere An- und Abfahrtszeiten zu realisieren. Die Vielgestaltigkeit ist aber auch an sich ein Merkmal der Maßnahmen, da sie gerade auf lokale Besonderheiten eingehen und sich diesen anzupassen versuchen.

Linientaxen werden an Stelle großer Busse im normalen Linienverkehr eingesetzt. Fahrzeuge und Fahrer werden vom Linienverkehrsunternehmen beim Taxengewerbe angemietet. Der Fahrgast bezahlt dieselben Fahrpreise wie im Linienverkehr.

Bürgerbusse fahren im ländlichen Raum auf Verkehrsrelationen, die bisher nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln bedient worden sind. Der Betrieb wird von einem Verein im Einvernehmen mit dem in diesem Raum tätigen Verkehrsunternehmen organisiert. Als Fahrer arbeiten stundenweise Vereinsmitglieder (z. B. Hausfrauen, Rentner, Studenten) ehrenamtlich, um die hohen Personalkosten im Linienverkehr einzusparen. Der Verkehrsbetrieb ist Konzessionsträger und übernimmt Wartung und Pflege des Fahrzeuges sowie Ausrüstung der Haltestellen. Er schult die Fahrer und führt die Betriebsaufsicht.

Das Prinzip "Anmeldemietwagen" arbeitet mit Mietwagen oder Taxen anstelle von Bussen, und zwar nach Fahrplan von Haltestelle zu Haltestelle. Ihre Inanspruchnahme muß aber anders als bei den Linientaxen telefonisch vorbestellt

werden. Es gelten die Tarife des Linienverkehrs.

Im modifizierten Linienverkehr gibt es Direktbedienungen, die zwischen einigen wenigen Haltestellen eines Quellgebietes und einigen wenigen Haltestellen eines Zielgebietes verkehren ohne Unterwegshalt, im allgemeinen jeweils nur in der Lastrichtung. Diese Direktbusse werden auch Eilbusse, Schnellbusse oder Expreßbusse genannt. Wenn möglich, verlaufen die Fahrten abweichend vom Linienweg der Regellinie auf dem kürzesten Weg. Mit guten Erfolgsaussichten könnten auch Sammeltaxen eingesetzt werden, z. B. bei Spätverbindungen zwischen verschiedenen Landgemeinden.

Bei der intermittierenden Bedienung wird auf Linien mit einer großen Folgezeit der Fahrplan an bestimmten Wochentagen planmäßig verdichtet, und zwar in den verschiedenen Relationen unterschiedlich, so daß das Fahrpersonal nach wie vor regelmäßig beschäftigt werden kann.

Bei der Teleskopbedienung wird abhängig von dem gegen Ende der Linie immer geringer werdenden Verkehrsaufkommen die Linie in den Zeiten schwacher Verkehrsnachfrage, gegebenenfalls mehrfach zurückgestuft. Von den neuen Endpunkten werden dann - anders als im Regellinienbetrieb mit Kurz- und Langläufern - Sammeltaxen zur Aufrechterhaltung der Bedienung eingesetzt.

Schüler-, Markt- und Theaterfahrten sind Sonderformeln des Linienverkehrs. Aus einem begrenzten Quellgebiet wird dabei in der Regel zu einer Abfahrtszeit ein bestimmtes Ziel angefahren und umgekehrt. Dabei wird häufig von den sonst üblichen Linienverläufen abgewichen ("vagabundierende Schülerfahrten"). Der Fahrgast zahlt die im Linienverkehr üblichen Fahrpreise.

Werkbusse oder auch "Schichtbusse" dienen der Beförderung von Werksangehörigen entweder in eigenen oder in angemieteten Bussen, gelegentlich sogar mit Sitzplatzgarantie ("Charterbusse") auf dem Wege zur und von der Arbeit. Nicht genehmigungspflichtig dagegen sind Fahrten zwischen unterschiedlichen Betriebsstandorten.

Diskobusse können ebenfalls den Sonderformen des Linienverkehrs zugeordnet werden.

Bedarfsgesteuerte Kleinbusse oder Taxen verkehren nach vorheriger Anmeldung über Telefon oder Rufsäulen zu beliebigem Zeitpunkt von Haltestelle zu Haltestelle. Die eingegangenen Fahrtanmeldungen werden EDV-gestützt disponiert (freie Bedarfssteuerung) und über Datenfunk den Fahrern mitgeteilt (Display in den Fahrzeugen). Aus Kostengründen wird derzeit der Richtungsbandbedienung (Bereich eines definierten Bedienungsbereichs) der Vorzug gegeben.

Im Gegensatz zu konventionellen Taxen werden Sammeltaxen im allgemeinen von einander fremden Personen benutzt (kein "geschlossener Personenkreis").

Bei der Verästelungsbedienung werden auf ohnehin schwach in Anspruch genommenen Zubringerlinien große Busse oder Kleinbusse, Taxen oder Mietwagen, eventuell auch zeitweise, ersetzt. Diese verkehren im stärker ausgelasteten Linienteil nach Fahrplan von Haltestelle zu Haltestelle, im Linien-Endbereich nur auf Wunsch (z. B. telefonische Anmeldung) von der und bis vor die Haustür.

Anruf-Sammeltaxen (AST) verkehren nur zu fahrplanmäßig bekanntgemachten Abfahrtszeiten zumeist von festgelegten Abfahrtsstellen in fest umrissene Zielgebiete, allerdings dort bis vor die Haustür. Der Fahrgast muß seinen Fahrwunsch spätestens 30 Minuten vor planmäßiger Abfahrtszeit telefonisch anmelden, sonst besteht kein Beförderungsanspruch. Der Fahrpreis ist ihm vorher bekannt. Der zuletzt aussteigende Fahrgast quittiert den AST-Fahrer die Fahrleistung. Die Quittung ist Abrechnungsgrundlage gegenüber dem Kostenträger (Kommune oder Verkehrsbetrieb). Die Betriebskosten können nur ausnahmsweise durch Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Konzessionsträger sind fast ausnahmslos die örtlichen Linienverkehrsträger.

Anders als Anruf-Sammeltaxen verkehren Veranstaltungs-Sammeltaxen z. B. in

Form der Theater-Sammeltaxen nicht nach festem Fahrplan. Vielmehr fahren sie etwa 10 bis 15 Minuten nach Schluß einer Veranstaltung in alle Stadtteile und bringen die Fahrgäste bis vor die Haustüre. Meist werden die Fahrscheine vor Beginn der Veranstaltung im Foyer zu einem entfernungsunabhängigen Einheits-Fahrpreis verkauft. Die außerordentliche Kostenunterdeckung übernimmt der Veranstalter, der erfahrungsgemäß dadurch zu mehr Besuchern kommt. Das Prinzip der Veranstaltungs-Sammeltaxen läßt sich auch in anderen Bereichen anwenden: Betriebe jeglicher Art, die ihre Bediensteten z. B. bei Schichtwechsel flächendeckend nach Hause oder während der Arbeitszeit zu Botengängen oder zu einem Arztbesuch in die Stadt fahren wollen und die Fahrpreise subventionieren möchten. - Hier hinein gehören auch die sogenannten Personaltaxen der Verkehrsbetriebe, die anstelle von Personalbussen eingesetzt werden.

Telefonbusse können während der Betriebszeit, dann aber zu jedem Zeitpunkt telefonisch für jede Fahrtrelation von Haustür zu Haustür angefordert werden. Anders als bei Taxen und Mietwagen wird jedoch ein von der Besetzung unabhängiger Fahrpreis erhoben und von der Kommune subventioniert. Fahrer und Zentralisten stellt das Taxen-/Mietwagengewerbe. Es handelt sich eigentlich um subventionierte Taxenbetriebe.

Beim Prinzip der Anschlußtaxen kann der Fahrgast sich über Bus- und Straßenbahnfahrer Taxen und Mietwagen zu seiner Ausstiegshaltestelle bestellen und sich von dort zum normalen Taxenfahrpreis auf der Reststrecke bis nach Hause fahren lassen (Taxi-Ruf-Service).

Das Bürger-Sammelauto ist eine noch nicht erprobte Betriebsform zwischen Anruf-Sammeltaxe und Zusteiger-Mitnahme. Dabei sollen Bürger, die mit dem eigenen Auto ohnehin in die nahe Kreisstadt oder das weiter entfernt liegende Oberzentrum fahren wollen, ihre Fahrt auf bestimmte Zeiten einrichten, um anderen vorangemeldeten Mitbürgern die Mitfahrt zu ermöglichen. Fahrtanmeldungen sollten über eine Dienststelle der Kommunalverwaltung (Mobilitätszentrale) erfolgen, so daß dort die Fahrtwünsche koordiniert und an die "in Bereitschaft" stehenden Privatfahrer weitergeleitet werden können. Die

Fahrtkosten-Beteiligung ließe sich über Fahrscheine in Form von Benzin-Gutscheinen bewerkstelligen. Die zeitliche Disponierbarkeit wäre für die Mitfahrer wegen des "Quasifahrplanes" sogar noch günstiger als bei der Vermittlung durch Mitfahrzentralen (Fiedler 1989).

C. Beispiele

Es gibt bisher nur wenige Beispiele für die Maßnahmen der differenzierten Bedienung an der Peripherie von Ballungsräumen. Im ländlichen Raum sowie in Klein- und Mittelstädten in Deutschland als auch in anderen westlichen Ländern wie etwa den Niederlanden und den USA werden die obengenannten Formen dagegen erprobt.

D. Erfahrungen

Erfahrungen für die differenzierte Bedienung sind sehr unterschiedlich und hängen stark von den örtlichen Bedingungen ab. Die Vielzahl der Modellversuche spricht aber für den Bedarf. Mit Anrufsammeltaxen (AST) wurden bisher gute Erfahrungen gemacht. So konnte in Hameln, Celle, Minden und Neuwied der Busbetrieb nach 20.00 Uhr eingestellt werden, die Bedienungsqualität aber verbessert werden, obwohl 80% bis 90% weniger finanzielle Zuschüsse benötigt wurden. Da nur 25% bis 40% der angebotenen AST-Fahrten in Anspruch genommen werden und die mittleren Fahrweiten erheblich unter den Längen der ÖPNV-Linien liegen, ergibt sich ein bis zu 95% niedriger Treibstoffverbrauch (Fiedler 1992).

2.4 Tarifgestaltung

A. Ziele

Die Maßnahmen der Tarifgestaltung als Pull-Elemente der Verkehrslenkung

haben die Gemeinsamkeit, daß sie die monetären Kosten des Nutzers des Umweltverbundes verringern, wobei diese Kostenreduzierung nicht im Rahmen von Sonderaktionen nur kurzfristig geschieht. Ziel der Maßnahmen aus der Sicht der Verkehrspolitik ist es jeweils, durch Verbilligung des Fahrpreises den Umweltverbund insbesondere die öffentlichen Verkehrsträger im Kosten-Nutzen-Kalkül des Verkehrsteilnehmers besserzustellen. Für Träger dieser Maßnahmen wie beispielsweise der Einzelhandel, die direkt kein eigenes Interesse an der Veränderung der Modal-Split-Werte haben, können allerdings auch andere Wirkungen wie z. B. Werbeeffekte maßgeblich für die Anwendung sein.

B. Maßnahmen

Maßnahmen der öffentlichen Verkehrsträger in bezug auf Veränderungen des Tarifsystems können das Tarifniveau und/oder die Tarifstruktur betreffen.

Als Tarifniveau kann aus Sicht des Verkehrsunternehmens die über alle Fahrausweissorten gemittelte Höhe der Verkehrseinnahmen je Fahrgast oder Personen-Kilometer bezeichnet werden (Cerwenka 1989). Eine Senkung des Tarifniveaus bedeutet demnach zunächst nur, daß für die Gesamtheit der Fahrgäste der durchschnittliche Preis pro Fahrt oder gefahrenen Kilometer sinkt. Dies kann, muß aber nicht für den einzelnen Fahrgast gelten, da die Tarifiereduzierung nicht alle Fahrausweissorten betreffen muß. Werden nämlich nur Zeitkarten verbilligt, so hat dies den Effekt, daß der Fahrpreis für denjenigen, der mit Einzelfahrkarten benutzt, konstant bleibt. Ein Anreiz zum Umstieg auf den ÖPNV ergibt sich bei Senkung der Tarife für Zeitkarten somit nur für den, dessen Reservationspreis für Zeitkarten durch die Tarifiereduzierung unterschritten wurde. Das Problem bei einer Senkung des Tarifniveaus besteht darin, daß das Verkehrsunternehmen Einnahmeverluste durch Mitnahmeeffekte der bisherigen Zeitkartenkunden hinnehmen muß, was zu einer Erhöhung von Defiziten führt, wenn diese Einnahmeverluste nicht durch Neukunden kompensiert werden. Werden u. U. entstehende Defizite nicht von den öffentlichen Haushalten gedeckt, so besteht die Gefahr, daß Kunden

aufgrund der dann notwendigen Angebotseinschränkung wieder verloren werden.

Als Tarifstruktur kann die Gesamtheit der in verschiedenen Fahrausweissorten und verschiedenen Benutzergruppen zum Ausdruck kommenden Preisdifferenzierungen definiert werden (Cerwenka 1989). Im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsangeboten können die Preise sinnvoll in zeitlicher und personeller Hinsicht differenziert werden. Eine Preisdifferenzierung in zeitlicher Hinsicht ist beispielsweise dann gegeben, wenn die Tarife in den Schwachlastzeiten niedriger sind als in den Spitzenlastzeiten. Dies schafft einerseits einen Anreiz für Einzelkartenkunden, ihre Nachfrage auf die Schwachlastzeiten umzuschichten, was zu einer besseren Auslastung der Kapazitäten führt. Zum anderen wird durch die Preissenkung für Kunden, die bislang den MIV in diesen Zeiten nutzten, ein Anreiz zum Umstieg auf den ÖPNV gegeben. Bei einer personellen Preisdifferenzierung wird Personengruppen, die aufgrund bestimmter Gruppenmerkmale abgrenzbar sind, ein spezielles Angebot unterbreitet. Eine personelle Preisdifferenzierung wird zumeist aus sozialpolitischen Gründen angewendet, sie kann aber auch als absatzpolitisches Instrument genutzt werden.

Bei den Maßnahmen von seiten des Einzelhandels gibt es zwei Grundmodelle, wie der Kunde motiviert werden kann, den Weg zum Einkaufsort mit dem ÖPNV anstelle des Pkw zurückzulegen (Gemeinschaftsaktion "Umweltverbund im Nahverkehr" 1990). Bei dem ersten Modell erbringt der Kunde bei Zahlung des Rechnungsbetrages den Nachweis, daß er öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat, in der Regel durch Vorlage des Fahrausweises, und erhält dafür einen Rabatt auf den Kaufbetrag. Diese Rabattgewährung bedeutet für den Kunden, der sich vor der Fahrt zum Einkauf für den ÖPNV entscheidet, eine Reduzierung des Fahrpreises. Bei der zweiten Variante bekommt der Kunde ab einer bestimmten Einkaufssumme einen speziellen Fahrausweis oder eine Wertmarke, die er im öffentlichen Verkehrsmittel einlösen kann. Dieser Fahrausweis kann von dem ausgebenden Einzelhandelsgeschäft als Werbeträger genutzt werden. Die Organisation und Durchführung dieser Maßnahmen kann entweder von den Einzelunternehmen ausgehen oder aber

auch koordiniert durch die Einzelhandelsverbände geschehen. Eine vollständige oder teilweise Wiedererstattung von Aufwendungen des Einzelhandels durch den öffentlichen Verkehrsträger ist, wenn überhaupt, nur bei der zweiten Variante möglich, da eine Kontrolle der tatsächlich gewährten Rabatte nur schwer möglich ist.

Analog zu den Maßnahmen des Einzelhandels kann auch das Fremdenverkehrsgewerbe einen Preisnachlaß für Gäste gewähren, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen (Gemeinschaftsaktion "Umweltverbund im Nahverkehr" 1990). Dieses Instrument wirkt zwar primär auf den Fernverkehr, ein Anreiz zur Nutzung des ÖPNV ist aber dadurch gegeben, daß Gäste, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, zur Nutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes an ihrem Urlaubsort gezwungen sind, wenn man von der Anmietung eines Leihwagens absieht. Ein weiteres mögliches Instrument des Fremdenverkehrsgewerbes in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Verkehrsträger ist die sogenannte Hotel-Kombikarte. Der Hotelgast kann dann seinen Zimmernachweis als Fahrberechtigung für den ÖPNV benutzen. Wird diese Hotel-Kombikarte zeitlich nur auf einen Teil des Aufenthaltes begrenzt, ergibt sich ein Werbe- und Bedarfsweckungseffekt, der zu Folgenutzungen führen kann. Eine Möglichkeit der personellen Preisdifferenzierung ergibt sich durch tariflich besonders günstig ausgestaltete Fahrausweise ausschließlich für Hotel- und Pensionsgäste. Ein solches Angebot kann zudem durch Zusatzleistungen aus anderen Bereichen noch attraktiver gestaltet werden. Ein Mißbrauch durch Nichtberechtigte wird dann ausgeschlossen, wenn diese speziellen Fahrberechtigungen nur über die Hotels und Pensionen, die dann als Verkaufsstelle fungieren, vertrieben werden.

C. Beispiele

Veränderungen des Tarifsystems der öffentlichen Verkehrsträger mit dem Ziel, Verlagerungspotentiale vom MIV zu erreichen, werden unter dem Stichwort "Umweltkarten" in Deutschland diskutiert. Viele Verkehrsbetriebe haben diese Ideen bereits in konkrete Angebote, allerdings in vielgestaltiger Ausformung,

umgesetzt. In Freiburg wurde 1985 eine übertragbare Monatsnetzkarte, die auch im Abonnement erhältlich ist, unter dem Namen "Umweltschutzkarte" für 38,- DM eingeführt. Der Preis einer vergleichbaren Karte betrug 51,- DM. Die Gültigkeit dieser Karte ist zeitlich nicht eingeschränkt.

In Hamburg hingegen wurde das unter dem Namen "Hamburger CC-Karte" neu eingeführte Angebot zeitlich beschränkt. Ziel war zum einen, durch maßgeschneiderte Angebote Kundengruppen (in diesem Fall Hausfrauen) für den ÖPNV zu gewinnen, zum anderen sollte eine Ausweitung der Nachfrage in den Spitzenzeiten vermieden werden. Die 28,90 DM (übertragbar: 50,- DM) teure Monatskarte für verschiedene Netzteile ist montags bis freitags nur in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und nach 18 Uhr gültig. Samstags, sonn- und feiertags kann sie ganztägig benutzt werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit öffentlicher Verkehrsbetriebe mit Verbänden und Unternehmen des Einzelhandels wurde 1990 von mehr als tausend Einzelhandelsunternehmen in mehr als 30 Städten der Fahrpreis zumindest teilweise rückvergütet. Als Beispiel kann die Sparfahrkarte des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg oder das Chip-System Göppingen angeführt werden.

Hotel-Kombikarten werden in Deutschland bislang noch recht unkoordiniert nur über einzelne Hotels angeboten. Im Salzburger Land hingegen wird dieses Instrument in Zusammenarbeit mit den regionalen Fremdenverkehrsverbänden verwendet (Verkehr & Umwelt 1991). Im Pinzgau können Wanderer gratis zu Ausgangspunkten von Wanderungen und auch wieder zurück fahren. Im Pongau wird Feriengästen gegen Vorweisen des Gästerausweises auf bestimmten Postbuslinien ein Preisnachlaß von 50% gewährt und der Tennengauer "Ski-Bäder-Freizeitbus" befördert Gäste mit Gästerausweis im Winter sogar zum Nulltarif. Die Finanzierung dieser Angebote wird vom Land und von den Fremdenverkehrsverbänden getragen. Gäste, die bei der Anreise in das Salzburger Land auf das Auto verzichten und mindesten eine Woche bleiben, erhalten den "Salzburger Halbpreispaß", der für maximal 21 Tage gilt. Neben der Fahrpreisermäßigung für öffentliche Verkehrsmittel beinhaltet dieser Paß auch Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten der Region. Ein

ähnliches Angebot macht für einige Regionen der Schweiz die Schweizer Reisekasse in der Form sogenannter Wanderpässe. Diese Pässe entsprechen einem Generalabonnement für alle öffentlichen Verkehrsmittel der Region und sind mit Zusatzleistungen außerhalb des Verkehrsbereichs verknüpft.

D. Erfahrungen

Bei der Freiburger Verkehrs AG (VAG) führte die Einführung der "Umweltschutzkarte" im Probejahr 1985 zu einem Anstieg der Beförderung auf 37,4 Mio. Fahrgäste, was eine Steigerung von 12,2% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. 1986 beförderte die VAG 42,2 Mio. Personen, die Zahl der Fahrgäste stieg also nochmals um 6,8% (Topp 1987). Eine Ursache für den Anstieg der Fahrgäste kann darin liegen, daß vorherige Einzelfahrscheinkunden nach Kauf der günstigeren Zeitfahrkarte den ÖPNV vermehrt nutzen, da der Durchschnittspreis pro Fahrt mit jeder Fahrt sinkt. Die Zuwächse können allerdings nicht allein auf die Fahrpreisreduzierung zurückgeführt werden, da auch andere Faktoren wie beispielsweise die Eröffnung einer neuen Stadtbahnstrecke die Fahrgastentwicklung bestimmten. Die Zunahme der Fahrgastzahlen war allerdings mit einem deutlichen Rückgang der Fußwege verbunden <vgl. hierzu auch Bericht 9, Kap. 2.1 und Tab. 1>.

Die Einnahmen der Freiburger Verkehrsbetriebe haben sich nicht verringert, sondern sind sogar leicht angestiegen; eine Entwicklung, die selbst Experten überrascht hat. Als Grund dafür wird angeführt, daß zum einen die Fahrgastzunahme nicht zu einer Erhöhung der Betriebskosten führte, da die erhöhte Beförderungsleistung auch in der Spitzenlastnachfrage mit dem gleichen Fahrplan erbracht werden konnte. Zum anderen konnte der Einnahmeverlust aufgrund der Tarifsenkung durch zusätzliche Fahrkartenverkäufe kompensiert werden. Die befürchteten Einnahmeverluste haben sich zumindest in den ersten beiden Jahren nicht bewahrheitet. Eine so durchgeführte Verringerung der Kosten für den ÖPNV hat aber auch verkehrserzeugende Wirkung durch die Senkung der Mobilitätskosten <Zu den Wirkungen von Verkehrskosten siehe auch Bericht 9, Kap. 4.4>.

Die Erfahrungen des Hamburger Verkehrsverbundes mit der zielgruppenorientierten CC-Karte sind positiv (Leopold 1986). Die Umsatzzahlen sind von der Einführung 1979 auf 40.000 Stück/Monat 1986 gestiegen, wobei die jährlichen Steigerungsraten in den Jahren vor 1986 noch zwischen 20 und 30% lagen. Die CC-Karten erreichten bereits in ihren Anfangsphasen zu 60% die gewünschte Zielgruppe, also Kunden aus dem Einzelausfahrbereich und führten bei diesen zu deutlich um das Doppelte und mehr steigenden Mobilitätswerten und bei 20% der Käufer auch zu zusätzlichen Fahrgeldausgaben. Die Mehreinnahmen reichten aus, die Einnahmenminderungen, die bei 40% der Käufer durch das Umsteigen von teureren Zeitkarten auf die günstigeren Teilzeitkarten entstanden, auszugleichen. Die weiteren Umsatzsteigerungen rekrutierten sich dann fast ausschließlich aus dem Zielsektor, so daß dieser jetzt etwa mit 80% die Nachfrage nach dieser Karte prägt. Das Fahrtenaufkommen liegt bei etwa 18 Mio/Jahr. Wie beim Freiburger Beispiel kann auch in Hamburg der Erfolg der CC-Karte nicht allein auf die tarifäre Maßnahme allein reduziert werden.

Bei den Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Einzelhandelsunternehmen ist eine Erfolgskontrolle unter Berücksichtigung von Umstiegseffekten zulasten des Autoverkehrs und daraus resultierende Entlastungswirkungen nur sehr schwierig (Gemeinschaftsaktion "Umweltverbund im Nahverkehr" 1990). Die Vielzahl der Ausgestaltung der Maßnahmen läßt aber darauf schließen, daß diese Neuerungen noch in der Experimentierphase stehen. Das Gleiche gilt für die Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsgewerbe.

2.5 Kapazitätserhöhung durch Ausbau und Neubau

A. Ziele

Eine Kapazitätserhöhung im ÖPNV-Netz ist die teuerste Variante, Kunden neu zu gewinnen und dadurch auch mit hohem Risiko belastet, ist aber eine dauerhafte Implementierung von Verkehrsangebot und die Attraktivität im ÖV.

In jüngster Zeit ist selten die Überschreitung der bestehenden Kapazitäten der Grund für einen Ausbau gewesen, sondern die Beeinflussung des Modal-Splits vor allem in den Innenstädten. Es wird davon ausgegangen, daß das Angebot den Bedarf erst hervorruft.

B. Maßnahmen

Der Ausbau der Verkehrsmittel des Umweltverbundes betrifft die schon bestehende Infrastruktur in den Ballungsräumen. Die Infrastruktur kann erneuert werden, so daß sich eine Kapazitätserhöhung ergibt.

Bei den Fahrrad- und Fußwegen wird eine Erhöhung der Kapazität erreicht indem diesen Verkehrsmitteln mehr Verkehrsraum zugestanden wird. Verbreiterung der Fahrrad- und Fußwege oder die Umkehrung der Hauptnutzung der Straße von Auto- in Fahrradstraßen oder Fußgängerzonen sind übliche Mittel. Diese Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazitäten des Nicht-Motorisierten Individualverkehrs (NMIV) korrespondieren mit den qualitativen Aufwertungen dieser Verkehrsmittel. So ist die Benutzung eines Radweges etwa nicht nur von der effektiv nötigen Durchlaßbreite bestimmt, sondern beispielsweise ebenso vom Sicherheitsgefühl des Fahrenden.

Auch dem ÖV wird bei Ausbaumaßnahmen mehr Raum zugesprochen. Die mittlerweile allgemein üblichen Busspuren (in unterschiedlichem Ausbaugrad) bedeuten eine ganz erhebliche Kapazitätserhöhung durch die erreichte Umlaufbeschleunigung. Ebenso werden Stadtbahnen von eigenen, besonderen und unabhängigen Bahnkörpern beeinflußt.

Die bisher benannten Ausbaumaßnahmen der baulichen Infrastruktur wirken aber nicht nur auf die Kapazität der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Durch ihren verkehrsorganisatorischen Charakter, d. h. durch die nötige Aufteilung des in Ballungsgebieten begrenzten Straßenraumes, beeinflussen sie auch die Kapazität des MIVs, d. h. sie senken dessen Kapazität.

Ausbaumaßnahmen, die sich nicht auf die Infrastruktur beziehen, sondern auf das rollende Material, beeinflussen den MIV nicht oder wenig. Durch den Einsatz von mehr Bussen und Bahnen kann die Kapazität des ÖPNVs beeinflusst werden, ohne daß dafür ein Umbau oder eine Reorganisation des Straßenraumes notwendig wird. Der Busverkehr bietet die Möglichkeit, vorsichtig und flexibel die Kapazität zu erweitern, da Busse leichter anzukaufen und abzustoßen sind als schienengebundene Verkehrsträger (geringere sunk-cost). Der Busverkehr weist aber Mängel auf, wie geringere Akzeptanz, eine geringere Primärenergieauslastung und höhere lokale Schadstoffbilanz.

Neubaumaßnahmen beziehen sich auf den Bau eines Verkehrsträgers mit all seinen Systemkomponenten. Bei der Einrichtung von Buslinien wird im allgemeinen eine vorhandene Straße benutzt oder diese so ausgebaut, daß Busse dort verkehren können. Wie schon bei den Ausbaumaßnahmen erwähnt ist die Art des Neubaus flexibel und wird deshalb hauptsächlich in nachfrageschwachen Gebieten durchgeführt wie etwa an der Peripherie. U-Bahnen stellen dagegen die teuerste Art des Ausbaus dar, sind aber Investitionen, die ohne massive Verluste nicht rückgängig gemacht werden können. Deshalb sind beim ÖPNV-Ausbau hauptsächlich Lösungen zwischen diesen beiden Extremen angewandt worden. So sind vor allem Straßen- bzw. Stadtbahnsysteme erweitert oder ausgebaut worden. Sie erfordern Investitionen von etwa 10 bis 20 Mio. DM pro Kilometer (U-Bahn ca. 100 - 200 Mio.), sind aber hinsichtlich der Kapazität flexibel. Von den einfachen Straßenbahnen bis zur ausgebauten Stadtbahn liegt eine Spannbreite von 3.000 bis 30.000 Pers./h/km (Personen-Stunden-Kilometer). Der Ausbaugrad, der beispielsweise durch die Anlage von unterschiedlicher Trassierung (im Straßenraum, besonderer bzw. unabhängiger Bahnkörper) beeinflussbar ist, wird nach Größe der Stadt und dem Bedarf ausgerichtet.

Weiterhin zählt auch der Ausbau des park/bike-and-ride-Angebotes zu der Erweiterung von Kapazitäten für den ÖPNV.

C. Beispiele

In den Städten Zürich und Freiburg sind die Straßenbahnen nicht beseitigt, sondern in den letzten Jahren ausgebaut worden. Beide Städte haben aber auch generell Verkehrspolitik für den Umweltverbund betrieben. Es gibt ein umfangreiches Radwegenetz in Freiburg, Tempo-30-Zonen, Bus- und Straßenbahnbevorrechtigung, Park & Ride-Anlagen, Werbekampagnen und eine innovative Tarifpolitik.

Stuttgart hat ebenfalls ein Stadtbahnssystem mit teilweiser Untertunnelung gebaut und im Ballungsraum den S-Bahnbau forciert.

In Grenoble, Frankreich, wurde eine Stadtbahn neu gebaut, nachdem um 1950 die Straßenbahn demontiert wurde. Deren Hauptmerkmale sind, daß sie direkt die Hauptziele anfährt, d. h., sie ist direkt durch die Fußgängerzonen, den Universitätscampus und die Großsiedlung gebaut. Dort ist sie als städtebauliche Dominante eingesetzt. Es gibt jetzt zwei Tramlinien, drei O-Bus- sowie acht Buslinien.

München legte in den letzten 25 Jahren U- und S-Bahnen in erheblichem Umfang an.

Stadtbahnlinien auf Ferngleise zu legen wie in Karlsruhe und Manchester ist eine weitere angewandte kostensenkende Art des Ausbaus.

Auch aber der Bau von S-Bahnen ist in allen deutschen Ballungsgebieten erfolgt. Neue Systeme wie etwa die Magnetbahn in Berlin sind eher nur begrenzt eingesetzt worden. Spurgeführte Oberleitungsbusse bieten ebenfalls Flexibilität durch ihre Einsatzmöglichkeit auch ohne Spurführung.

In Münster ist ein dichtes, 300 km langes Radwegenetz ausgebaut worden. Es gibt Abstellmöglichkeiten in Geschäftsstraßen, an Bahnhöfen und Bushaltestellen sowie Park & Bike-Anlagen als Umsteigemöglichkeit vom Auto auf das Fahrrad.

Die Stadt Lübeck hat versucht, die Öffnungen von Einbahnstraßen für Radfahrer über die Anordnung von Fahrradstraßen zu ermöglichen, womit eine bei engen Straßenräumen kaum zu realisierende Abtrennung eines gegenläufigen Radweges entfällt. Mit der Beschilderung "Anlieger und Taxi frei" wurde der verbleibende MIV in der jeweils vorher ausgewiesenen Einbahnrichtung geführt.

In Bremen wurden ebenfalls ehemalige Einbahnstraßen in Zweirichtungsfahrradstraßen mit geduldetem MIV eingerichtet.

Seit 1972 wurde in Erlangen ein Fahrradverkehrsnetz geschaffen, das eine Gesamtlänge von 200 km (land- und forstwirtschaftliche Wege mit einbezogen) erreicht hat. Ein großer Teil davon sind selbständige durch Freiflächen verlaufende Radwege, auch aber ist Radfahren in der Gegenrichtung von Nebenstraßen, in der Fußgängerzone und auf verkehrsberuhigten Straßen erlaubt. Weitere Einrichtungen der Radverkehrs-Infrastruktur sind ein Wegweisersystem der Fahrradrouten, Abstellplätze (z. T. überdacht), ein Fahrradverleih, ein besonderer Winterräumdienst der Radwege u. v. a. (Apel 1990).

D. Erfahrungen

Der Effekt von Kapazitätsausbaumaßnahmen auf die Fahrgastzahlen und auf den Modal-Split muß in jeder Stadt aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbasis beurteilt werden. Stadtbahnbau hat aber in vielen Städten erhebliche Zuwachsraten für den ÖPNV gebracht. Freiburg konnte seine Fahrgastzahlen um 64% von 1984 bis 1992 steigern, Zürich in der gleichen Zeit um 36% (Zürich hat mit 470 ÖPNV-Fahrten pro Einwohner/Jahr den europäischen Spitzenwert) (BMBau 1992), Stuttgart von 1978 bis 1989 um 20% (Meier 1992), Karlsruhe steigerte die Fahrgastzahlen innerhalb von 10 Jahren von 60 auf 90 Mio. Passagiere (SRL 1990).

In Grenoble stiegen die Fahrgastzahlen von 1973 mit 17 Mio. auf 50 Mio. im Jahr

1990. Das Einnahmen/Ausgabenverhältnis verbesserte sich hier ebenfalls (Verkehr + Umwelt 1991/2).

In München stiegen die Fahrgastzahlen der Nahverkehrszüge von 125.000 auf 430.000 nach Einrichtung der S-Bahn, bis 1989 stiegen sie auf 650.000. Der ÖV-Anteil im Stadtgebiet beträgt zirka 50%, im Stadt-Umlandverkehr zirka 36% und im Innenstadtbereich über 70% von allen motorisierten Bewegungen (Lippert 1991).

In Erlangen nahm der Fahrradverkehr von 1974 bis 1985 um 77% zu. Ein Viertel aller werktäglichen Wege und Fahrten wurden 1985 mit dem Rad durchgeführt. Obwohl diese Steigerung auf Kosten des Fußgängerverkehrs ging, konnte doch auch erreicht werden, daß der Pkw-Verkehr der Erlanger Bevölkerung zwischen 1974 und 1985, also in einer Periode stark ansteigenden Motorisierungsgrades (+ 45% in der BRD), annähernd konstant blieb. Der Pkw-Verkehrsanteil von den auf die Innenstadt bezogenen Wegen sank von 49% auf 34% (Apel 1990).

In einer Fahrradstraße in Lübeck konnte der Radverkehr gegen die Einbahnregelung verdreifacht und mit der Einbahnrichtung verdoppelt werden. Die Anzahl der beobachteten Konflikte zwischen Kfz und Fahrrädern ist insgesamt zurückgegangen trotz der Zunahme des Radverkehrs.

Tab. 2: Wegeanteile

Wegeanteile der Einwohner ohne Einpendler			
	Rad Fuß	ÖPNV	PkW Krad
Zürich	29%	42%	29%
Münster	55%	7%	38%
Lübeck	31%	19%	50%
Freiburg	40%	16%	44%
Heidelberg	50%	10%	40%

- -

Erlangen	43%	11%	46%
Kaiserslautern	36%	14%	50%

Quelle: BMBau 1992

Tab. 3: ÖPNV-Fahrten

ÖPNV-Fahrten pro Einwohner und Jahr im Verkehrsgebiet	
Zürich	470
Basel	380
München	280
Salzburg	230
Freiburg	210
Karlsruhe	200
Hannover	170
Mainz	160
Lübeck	150
Esslingen	130
Kaiserslautern	110
Münster	100
Heidelberg	90
Ingolstadt	70

Quelle: BMBau 1992

Die Zahlen oben verdeutlichen einerseits die Pull-Effekte des Aus- und Neubaus. Andererseits zeigen sie aber auch, daß die Strategien der Städte mit hohem Anteil der Verkehrsmittel des Umweltverbundes am Modal-Split durch den Ausbau implizit die Autonutzung verdrängen mußten und zusätzlich MIV-einschränkende Maßnahmen anwandten.

2.6 Deregulierung

A. Ziele

Die Deregulierung des ÖPNVs ist eine Strategie, die hauptsächlich aus der Überlegung entstanden ist, die Kosten des ÖPNVs für die öffentlichen Haushalte zu minimieren. Durch die Einführung von Wettbewerbsbedingungen sollen effizientere Verkehrsangebote ermöglicht, alternative Verkehrslösungen gefördert und Qualitätsverbesserung erreicht werden.

So wird davon ausgegangen, daß privatwirtschaftlich geführte Unternehmen gleiche Leistungen zu geringeren Kosten anbieten können und in Konkurrenz zu den kommunalen Anbietern treten.

B. Maßnahmen

Bei der Deregulierung des ÖPNV wurden bisher nur Buslinien bzw. -netze an private Anbieter vergeben. Es wurden entweder einzelne Linien vergeben oder der gesamte Busverkehr freigegeben.

Dabei traten zwei Probleme auf: aus Gründen der Daseinsvorsorge und wegen der als notwendig erachteten Zubringerfunktion für profitable Strecken wurde vorgegeben, daß auch auf unprofitablen Linien ein Angebot aufrecht zu erhalten ist. Außerdem mußten die Wettbewerbsbedingungen so gestaltet werden, daß ein privates Angebot sich rentiert, die öffentliche Hand tatsächlich entlastet wird und trotzdem für den Bürger ein gutes Angebot weiterbesteht.

Bei der Deregulierung von Verkehrsleistungen muß beachtet werden, daß es nicht aufgrund von ruinöser Konkurrenz zu Monopolisierungstendenzen kommt. Der US-amerikanische Luftverkehrsmarkt bietet in dieser Hinsicht momentan ein negatives Anschauungsbeispiel.

C. Beispiele

In Großbritannien wurde 1985 durch den "Transport Act" die Lizenzvergabe der Kommunen an die Busunternehmer abgeschafft. Eine Registrierungspflicht wurde eingeführt, wobei der Unternehmer frei in der Wahl der Route ist. Bei den profitablen Strecken ergibt sich hierdurch ein freies Konkurrenzverhältnis. Außerdem wurden auch die unprofitablen Strecken mit einbezogen. Diese werden von den Kommunen bestimmt und für private Busunternehmer ausgeschrieben. So stehen die Busunternehmer auch bei den subventionierten Strecken in Konkurrenz zueinander. Das nationale Busunternehmen wurde in 72 Einzelunternehmen privatisiert und die kommunalen Busunternehmen in privatwirtschaftliche Unternehmen umgewandelt.

In Deutschland wurden, wie beispielsweise in Berlin, Aufträge an Privatunternehmer vergeben, wobei die Lizenzen bei den städtischen Eigenbetrieben blieben.

D. Erfahrungen

In Großbritannien sanken die staatlichen Subventionen von 1986 bis 1990 inflationsbereinigt um die Hälfte (Department of Transport 1992). Die Betriebskosten (operating costs) pro Fahrzeugmeile sanken um ein Drittel (außerhalb Londons). Die gefahrenen Buskilometer stiegen um 19% (außerhalb Londons). Von 1986 bis 1987 sank die Zahl der Passagiere um 7% in ganz Großbritannien, in den Ballungsräumen um 12%. Für die Benutzer in den Ballungsgebieten brachte die Deregulierung Verschlechterungen mit sich, da die Tarifstruktur 1990 unkoordiniert war und die Bedienungshäufigkeit teilweise gesunken ist (Clough 1988).

In Berlin liegen bisher lediglich Schätzwerte für einen geringeren Fahrzeugstundenpreis (80,- bis 100,- DM) bei den privaten Busunternehmen gegenüber der

- -

BVG (ca. 120,- DM) vor (BVG 1992). Bei einer 10%igen Privatisierungsquote, bezogen auf die jährlichen Nutzwagenkilometer der Busse, können ca. 750 Mitarbeiter der BVG eingespart werden. Dies ergibt nach Abzug der Anmietkosten ein Einsparungsvolumen von 20 bis 25 Mio. DM (LPD 1992b).

3. Maßnahmen zur Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs

Maßnahmen, die den motorisierten Individualverkehr (MIV) zeitlich und räumlich einschränken oder generell begrenzen, haben sogenannte Push-Effekte. Sie sollen auf die Autonutzung und -haltung so wirken, daß der MIV vor allem in Ballungsräumen und dort besonders in den zentralen und/oder empfindlichen Bereichen abnimmt, um den Umweltschutz und die Stadtverträglichkeit zu verbessern sowie die Mobilität zu erhalten. Durch diese Einschränkung der MIV-Nutzung soll den Zielen der Vermeidung, der Verlagerung und der verträglicheren Abwicklung der (physischen) Mobilität Rechnung getragen werden, indem mit Restriktionen ein wünschenswertes Mobilitätsverhalten in Teilbereichen vorweggenommen wird und dort der Entlastungseffekt vom Automobil direkt erfahrbar wird. Die Push-Effekte sind somit auch ein Baustein bei der Verlagerung auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes.

3.1 Autoarme Stadtgebiete und Verkehrsberuhigung durch organisatorische Maßnahmen

A. Ziele

Das MIV-Aufkommen in den Ballungsräumen, vornehmlich der Zentren und der Wohngebiete, soll durch organisatorische Maßnahmen so gelenkt werden, daß verschiedene Ziele erreicht werden können. Einmal soll die unmittelbare Belastung vor Ort reduziert werden, so daß sich die lokale Schadstoffbilanz positiv entwickelt, die Lärmbelästigung sinkt, die Mobilität erhalten bleibt etc. D. h. zunächst soll durch Reorganisation die Stadtverträglichkeit verbessert werden. Die organisatorischen Maßnahmen wirken aber weiterhin durch ihren restriktiven Charakter auch generell auf die Autonutzung und -haltung. Die implementierten Beschränkungen sollen schon mittelfristig die Benutzung des Autos zu privaten Zwecken erschweren. So wird der Einzelne in seiner Verkehrsmittelwahl zuungunsten der Benutzung seines Autos gelenkt. Dieser

erreichte Push-Effekt ist damit gleichzeitig eine gewollte Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel.

Die qualifizierte Sperrung von Stadtgebieten hat mehrere Ansatzpunkte. Innenstadtsperren können als Erweiterung der nicht nur in Deutschland weitverbreiteten Fußgängerzonen gesehen werden. Die MIV-Belastung wurde schon in den 60er und 70er Jahren in den Hauptstraßenzügen so stark, daß deren Hauptfunktionen, Einkauf, öffentliche und private Dienstleistungen, staatliche Einrichtungen und gesellschaftliche Kommunikation, durch den angezogenen Verkehr in Frage gestellt war. Durch den weiteren Anstieg des Verkehrs sind nun auch die daran angrenzenden Bereiche in ihren Funktionen, die durch zusätzlicher Wohn- und Gewerbenutzung geprägt sind, gefährdet. Gerade die Bedienung der Fußgängerzonen auch durch den MIV aber ist das Dilemma der Innenstädte, die diesen Verkehr bewältigen müssen. So sollen Maßnahmen zur Errichtung von autoarmen Stadtgebieten den MIV in diesen Bereichen beschränken.

Durch den allgemein hohen Motorisierungsgrad sind aber auch Wohngebiete so stark beeinflußt, daß auch hier qualifizierte Sperrungen die Belastung vermindern sollen. Hierbei wird aber noch stärker das Ziel deutlich, insgesamt auf die Benutzung des Autos und auf die Motorisierung einzuwirken. Noch deutlicher wird dies bei den organisatorisch herbeigeführten Fahrbeschränkungen, die sich auf die Gesamtstadt beziehen. Solche Maßnahmen zielen meist auf eine schnell erreichbare Verbesserung der Luftqualität, haben aber durch ihre allgemeine Beschränkung auch indirekt das Ziel, das Mobilitätsbedürfnis durch die Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu befriedigen.

B. Maßnahmen

Die Maßnahmen zur qualifizierten Sperrung beziehen sich auf verschieden große Gebiete und auf unterschiedliche Teilnehmer des Verkehrs. Von einer vollständigen Sperrung kann in keinem Fall gesprochen werden, da die

betroffenen Straßen meist in ihrer gesamtstädtischen Verkehrsfunktion durch andere entlastet werden sollen oder nur lokale Funktion haben und der ÖPNV nicht und der "notwendige" MIV kaum ausgeschlossen wird.

So gibt es Einschränkungen, die sich nur auf den Central Business District (CBD), auf diesen und die anliegenden Mischgebiete beziehen sowie solche, die auch noch die innerstädtischen Wohnviertel hinzunehmen zu weiteren, die das gesamte Stadtgebiet umfassen. Maßnahmen, die einzelne Wohngebiete erfassen haben zur Zeit eher Modellcharakter und werden wenig angewandt.

Bei der Festlegung der zu beschränkenden Teile des MIVs gibt es ebenso verschiedene Abstufungen. Es wird einerseits der gesamte MIV bis auf Krankenfahrzeuge, Taxen und ähnliches erfaßt bis zur Möglichkeit, es Anliegern zu erlauben einzufahren, wobei dann nur der Durchgangsverkehr beschränkt wäre.

C. Beispiele

Als erste deutsche Stadt hat Lübeck 1989 angefangen die Innenstadt zu sperren. Von Oktober 1989 bis März 1990 wurde die Innenstadt (13.000 Einwohner, 100 ha) an verkaufsoffenen Sonnabenden in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr probeweise gesperrt. Hiernach wurde die Sperrung auf alle Wochenenden (Samstag und Sonntag) ausgedehnt. 1993 soll die Innenstadt an allen Tagen gesperrt bleiben. Das Sperrgebiet umfaßt die gesamte Innenstadt außer den Parkhauserschließungen. Ausnahmeregelungen gelten für Busse des ÖPNVs, Taxen, Radfahrer und Härtefälle. Ins Park & Ride-Konzept sind Firmenparkplätze, die am Wochenende leer stehen, einbezogen. Anwohner und Anlieger hatten während des Modellversuchs keine Möglichkeit der Zufahrt in den gesperrten Bereich. Bei der Ausweitung der Sperrung auf alle Wochenenden wurde diese Regelung aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt erhielten die Anwohner Ausweise, die sie berechtigten, das Sperrgebiet zu befahren. Das Angebot des ÖPNVs und des Regionalverkehrs wurde während des Modellversuches ausgeweitet (Kessel 1992).

In Bologna wurde 1989 die "zona a traffico limitato" als permanente Regelung eingerichtet und umfaßt die gesamte Altstadt, die mit 430 ha, 65.000 Einwohnern und 120.000 Beschäftigten eine der größten in Europa ist. Die Zufahrt ist von 7.00 bis 20.00 Uhr auf Lieferfahrzeuge und Bewohner-Pkw beschränkt. Es existiert allerdings eine relativ hohe Zahl von Ausnahmegenehmigungen, nämlich ca. 25.000 Bewohner-Pkw, ca. 15.000 Lieferfahrzeuge und ca. 10.000 Inhaber von Privatparkplätzen. Parken dürfen die Bewohner nur in dem Viertel in dem sie wohnen, die Benutzer privater Tiefgaragen dürfen im Straßenraum nicht parken. Im gesamten Straßenraum gibt es nur 10.000 Anwohnerparkplätze und 2.200 Kurzzeitparkplätze und etwa 9.000 Privatparkplätze. Am Innenstadtring stehen etwa 3.000 Parkplätze kostenlos zur Verfügung (BMBau 1992). Die Parkscheine gelten als Ticket für den Buspendelverkehr. Begleitend zur Sperrung ist der ÖPNV ausgebaut worden. Es wurden beispielsweise 29 km Busspuren gegen die allgemeine Fahrtrichtung angelegt, um das Zuparken zu verhindern. Die gesamte Altstadt ist Tempo-30-Zone (Nahverkehr 1991). In Italien wurden außerdem in Rom, Mailand, Neapel, Turin, Florenz und Palermo Innenstadtsperren mit unterschiedlichen Modalitäten vorgenommen (CETUR 1990).

In Ingolstadt wurde die Hauptverbindung des Durchgangsverkehrs gesperrt, um diesen aus der historischen Altstadt zu halten. Zur Unterstützung wurde zudem ein System der Verkehrsführung mit Netzunterbrechungen, Einbahnstraßen und Straßenschleifen eingerichtet, das die einzelnen Quartiere nur über einen Innenstadtring erschließt. Dieses "Labyrinthsystem" ist allerdings aufgrund von Protesten der Bürger und der Einzelhändler in Richtung eines "Sickersystems" modifiziert worden, das auch direkte Verbindungen zwischen den einzelnen Altstadtquartieren schafft. Die gesamte Altstadt ist als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Es wurde ein Parkraumkonzept entwickelt, das Parkgelegenheiten am Rande der Altstadt in Verbindung mit einem Parkleitsystem anbietet und das Straßenparken durch Verbote und tageszeitlich differenzierte Regelungen für Kurzzeitparker und Anwohner sowie das Geh- und Radwegparken durch Verbote und Überwachung abbaut (BMBau 1992).

Eine auf das ganze Stadtgebiet bezogene Fahrbeschränkung führten Mexiko-Stadt und Athen ein. Während in Athen das ganze Jahr hindurch tageweise abwechselnd Autos mit geraden oder ungeraden Zahlen auf den Autokennziffern vom Fahren ausgeschlossen sind, wird in Mexiko nur im Winter einem Fünftel der farbig markierten Fahrzeuge an jedem Tag das Fahren verboten. In beiden Städten wurde der ÖPNV begleitend gefördert, in Athen Busspuren angelegt und mit einem Stadtbahnbau begonnen.

In Osaka (Japan) wurden ganze Wohngebiete autofrei gestaltet. Begleitend wurde dazu der ÖPNV und der Fahrradverkehr erheblich gefördert.

In Bremen wird gerade ein Neubauwohngebiet geplant, das konsequent auf den Ausschluß von Pkw-Nutzung durch die Bewohner ausgerichtet ist. Den zukünftigen Anwohnern wird für ihren freiwilligen Verzicht auf das Auto eine gute Anbindung an das ÖPNV-Netz garantiert.

D. Erfahrungen

Die Innenstadtsperrung in Lübeck wurde von der Bevölkerung überaus positiv aufgenommen. Mehr als 80% bewerteten die Innenstadtsperrung mit den (Schul-)Noten "sehr gut" und "gut". Bei den Autofahrern lag der Wert bei 77%. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Modellversuch sprachen sich 53% der Befragten für eine generelle Sperrung aus. Nach den ersten Erfahrungen mit der Innenstadtsperrung ist davon auszugehen, daß der Einzelhandel durch die Innenstadtsperrung profitiert. 40% der Autofahrer veränderten ihr Verkehrsverhalten, ca. 12% nutzten die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, ca. 30% nutzten das Park & Ride-Angebot. 58% fuhren weiterhin so nah wie möglich an den Zielort und gingen dann zu Fuß (Kessel 1992).

In Bologna konnte die Anzahl der ins Zentrum einfahrenden Kfz von 177.000 (1981) auf 87.000 (1989) gesenkt werden. Bei den Pkw allein betrachtet (ohne Taxen) betrug die Abnahme mehr als 60%. Der Trend fallender Fahrgastzahlen

konnte 1989 erstmals gebrochen werden. Die Zustimmung zu den Beschränkungen im Autoverkehr ist groß, sowohl in der Bevölkerung (inzwischen wird eine zeitliche und flächenmäßige Ausdehnung gefordert) als auch in der Wirtschaft. Die Erfolge wurden in sehr kurzer Zeit und mit geringen Kosten erzielt (BMBau 1992).

In Ingolstadt hat der Autoverkehr innerhalb der Altstadt um 16% abgenommen, auf dem Altstadtring aber um 42% zugenommen. Es haben sich die Bedingungen des Fuß- und Radverkehrs durch das Netz fußgängerfreundlicher Straßen, Abbau des Gehwegparkens, Querungshilfen am Altstadtring und den anderen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen verbessert. Der Fußgängerverkehr hat um 16% innerhalb der Altstadt zugenommen (BMBau 1992).

In Athen konnte aufgrund der Fahrbeschränkung das Gesamtverkehrsaufkommen um 20% gesenkt werden (Kommunale Briefe 1990).

3.2 Finanzielle Maßnahmen

Finanzielle Maßnahmen zur Einschränkung des Individualverkehrs verteuern die Haltung und/oder die Nutzung eines Kraftfahrzeugs. Steuern und Abgaben werden unabhängig von der Benutzung bestimmter Streckenabschnitte erhoben, wobei eine Zweckbindung von Steuern im Gegensatz zu Abgaben und Gebühren in der Bundesrepublik verboten ist. Straßenbenutzungsentgelte sind immer auf die Nutzung bestimmter Verkehrsflächen bezogen. Eine besondere Form von Straßenbenutzungsentgelten ist das Road-Pricing, da sich hier der vom Verkehrsteilnehmer zu entrichtende Betrag aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ergibt und damit als Preis der Straßenbenutzung und weniger als Abgabe interpretiert werden kann.

3.2.1 Steuern und Abgaben ohne räumlichen Bezug

A. Ziele

Ziel der streckennutzungsunabhängigen finanziellen Belastung des MIV ist es, durch verwaltungstechnisch einfache, aber umfassende Maßnahmen dem MIV nach Verursacherprinzip die von ihm verursachten negativen externen Kosten (z. B. Umweltschäden) anzulasten. Durch den wirkenden Preismechanismus ergeben sich Verlagerungseffekte vom MIV zu den umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln. Eine Feinsteuerung von Verkehrsströmen ist nicht beabsichtigt und auch gar nicht möglich. Fiskalische Motivationen spielen bei der Erhebung von Steuern und Abgaben ebenfalls eine Rolle.

B. Maßnahmen

Auf den Besitz eines Autos wird unabhängig von der Nutzungsintensität eine Kfz-Steuer erhoben. In der Bundesrepublik Deutschland wird der Halter jährlich in Abhängigkeit von der Hubraumgröße des Fahrzeugs belastet, in anderen Staaten wird die Kfz-Steuer beim Kauf des Autos als Einmalzahlung fällig. Da 20% der Emissionen im Lebenszyklus während der Produktion anfallen (Kommunale Briefe für Ökologie 1992), ist eine von der Fahrleistung unabhängige Besteuerung des Automobils auch aus umweltpolitischen Gründen sinnvoll.

Bei der Veranlagung der Einkommenssteuer bzw. bei der Beantragung des Lohnsteuerjahresausgleichs können momentan Aufwendungen für den Weg zur Arbeitsstätte als Werbungskosten bis zu einem bestimmten Höchstbetrag vom zu versteuernden Einkommen abgesetzt werden. Wird der Weg zur Arbeit mit dem Auto zurückgelegt, so kann pro gefahrenen Kilometer ein Pauschalbetrag angesetzt werden; für Fahrten mit dem ÖPNV können die Aufwendungen für die Fahrkarten geltend gemacht werden. Diese Regelung wirkt wie eine Subventionierung des MIV, da Pendler zu Lasten des Fiskus von den Kosten des Autoverkehrs zumindest teilweise befreit werden. In Bezug auf die Gestaltung eines umwelt- und stadtverträglichen Verkehrs ergeben sich hieraus mehrere unerwünschte Incentives. Zum einen werden die Kosten der

Autonutzung verringert, was den MIV im Vergleich zum Umweltverbund attraktiver macht. Zum anderen können bei gegebenem Kostenaufwand des Einzelnen weitere Wege zum Arbeitsplatz mit dem Auto zurückgelegt werden, was unter Umständen auf die Wahl des Wohnortes bzw. des Arbeitsplatzes Einfluß hat. Die Möglichkeit des Fernpendelns wird durch die Subventionierung attraktiver gestaltet. Zum dritten werden die umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Fußgängerverkehr benachteiligt, da hier Aufwendungen nicht steuerlich geltend gemacht werden können. Durch eine Umgestaltung dieser Abschreibungsmöglichkeiten können wirkungsvolle Anreize für einen umwelt- und stadtverträglicheren Verkehr gegeben werden, zumal gerade der vom Auto getragene Berufsverkehr wegen seines zeitlich konzentrierten Aufkommens und des hohen Parkraumbedarfs ein besonderes Problem darstellt.

Die Mineralölsteuer wirkt durch den engen Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verbrauch direkt nutzungsabhängig und lastet die sozialen Kosten der Schadstoffemission verursachungsgemäß dem Emittenten an. Ihre Erhebung ist relativ einfach, da sie auf den Output der Raffinerien bezogen wird und der Mineralölproduzent die vom ihm bezahlte Steuer auf den Preis überwälzt.

Die Erhebung einer regional differenzierten Abgabe auf den Besitz eines Kraftfahrzeugs ist technisch möglich und wird in Baden-Württemberg unter dem Begriff "Nahverkehrsabgabe" diskutiert (Kommunale Briefe 1991/7). Eine auf Ballungsgebiet bezogene regionale Differenzierung der Mineralölsteuer hingegen ist nicht möglich, da ein Ausweichen auf günstigere Tankstellen nicht verhindert werden kann, zudem wird die Erhebung der Steuer kompliziert. Die regionale Differenzierung der Nutzung eines Kraftfahrzeuges wird mit Hilfe von Straßenbenutzungsentgelten erreicht.

Die politische Akzeptanz der Erhebung von Steuern kann dann erhöht werden, wenn die Mittel zweckgebunden oder aber in einem Sonderfonds wie beim "Öko-Bonus"-System ausgewiesen werden. Eine Sonderfonds-Lösung fördert die politische Akzeptanz von Steuern deswegen, weil sie durch eine pauschale

Rückvergütung der Einnahmen sozialverträglich gestaltet werden kann. Ein Lenkungseffekt zugunsten des ÖPNV tritt insbesondere dann ein, wenn die Rückvergütung auch Personen gewährt wird, die auf den Besitz eines Kfz verzichten.

C. Beispiele

Die Erhöhung der Kfz-Steuer oder alternativ der Mineralölsteuer aus verkehrspolitischen Gründen wird in der Bundesrepublik derzeit unter dem Stichwort "Umweltsteuern" diskutiert. Ebenfalls ist die Umstellung der hubraumabhängigen Kfz-Steuer zu einer emissions- und verbrauchsbezogenen Steuer in Diskussion.

In Singapur wurden bereits in den siebziger Jahren fiskalische Maßnahmen ergriffen, um das Verkehrsaufkommen mit Pkw zu beschränken (Cerwenka 1990). Dem Kaufpreis werden neben einer 45%igen Importsteuer noch 150% Zulassungsgebühren zugeschlagen, wodurch ein Neuwagen fast dreimal so teuer ist wie in anderen Ländern.

Eine Nahverkehrsabgabe pro Kraftfahrzeug wird in Baden-Württemberg diskutiert. Sie soll in Gebieten mit gut ausgebautem öffentlichen Nahverkehrsnetz eingeführt werden (Kommunale Briefe 1991/7). Die jährlich erhobene Abgabe beträgt zwischen 100,- und 500,- DM und differiert in Abhängigkeit von der Größe der Kommune. Bei Kauf einer Zeitfahrkarte für öffentliche Verkehrsträger wird die Abgabe in voller Höhe verrechnet. Die Einnahmen sind für den ÖPNV zweckgebunden.

Um die Kosten des MIVs tatsächlich denjenigen aufzuerlegen, die das Auto viel benutzen, wurde das "Ökobonus"-System erfunden. Diese Verkehrsabgabe ist ein Umverteilungssystem, daß die Vielfahrenden, d. h. diejenigen belasten soll, die die volkswirtschaftlichen Kosten des Autoverkehrs (Lärm- und Schadstoffemissionen, Unfallkosten) verursachen. Jeder MIV-Fahrer (d. h. fast jeder Bürger) zahlt eine Abgabe entweder auf jeden Liter Treibstoff (über den

Benzinpreis, der verfahren wird) oder auf jeden Kilometer, den ein Fahrzeug zurücklegt. Aus diesem Fond heraus werden alle Bürger nach einem anderem Schlüssel ausgezahlt, so daß umweltbewußte Mobilität belohnt wird (Susanka 1991). Das diskutierte System beinhaltet eine Rückgewährung von Zahlungen nach folgendem Schlüssel:

Tab. 4: "Ökobonus"-System

Es zahlen ein	Öko-Bonus-Fonds		Es erhalten Rückvergütung
Lkw-Fahrer für 5000 l Treibstoffverbrauch (40.000 km) 7,5 Anteile	1.900 S	2,5 Anteile	Kleinwagen 700 l Verbrauch, 10.000 km / Jahr
	1.250 S		
	1.250 S	2 Anteile	Bahnfahrer
	1.250 S		
	1.250 S	3 Anteile	Radfahrer, Fußgänger
	1.250 S		
	1.250 S		
Zeitwagen- und Vielfahrer, 2000 l Verbrauch, 3 Anteile	1.250 S	2 Anteile	Lkw-Besitzer
	1.250 S		
	1.250 S	2 Anteile	Zweitwagen-, Vielfahrer
Kleinwagen, 700 l, 1 Anteil	1.250 S		

Quelle: Susanka 1991

D. Erfahrungen

Die Erhebung einer Kfz-Steuer wirkt vor allem auf den Motorisierungsgrad der Bevölkerung. So ist diese Größe in Singapur aufgrund der hohen Steuerbelastung im internationalen Vergleich mit 100 Pkw/1000 Einwohner sehr gering (Cerwenka 1990). Das Problem einer nutzungsunabhängigen Besteuerung von Kraftfahrzeugen in Bezug auf die Verlagerung von

Verkehrsleistungen vom MIV zum ÖPNV liegt darin, daß ein Anreiz geschaffen wird, durch vermehrte Fahrten die Steuerbelastung pro gefahrenen Kilometer zu minimieren. Dies mag auch ein Grund dafür gewesen sein, daß das Verkehrsnetz in Singapur trotz des geringen Motorisierungsgrades insbesondere in den Spitzenzeiten stark überlastet war. Die Treffsicherheit dieses Instrumentes in Bezug auf Verhinderung von steuervermeidendem Verhalten ist hoch, da eine Vermeidung der Besteuerung nur durch Registration des Fahrzeugs im steuergünstigeren Ausland zu erreichen ist. Eine dauerhafte Anmeldung des Fahrzeugs im Ausland kann aber gesetzlich ausgeschlossen und die Befolgung aufgrund der Kennzeichenpflicht einfach kontrolliert werden.

Die Belastung des Mineralölverbrauchs durch eine Steuer oder den Öko-Bonus bietet im Gegensatz zur Kfz-Steuer keinen Anreiz zu vermehrten Fahrten, da sie nutzungsabhängig ist. Durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer wird im privaten Bereich insbesondere auf die Fernpendler ein hoher Anpassungsdruck ausgeübt. Kurzfristig wird dies, insoweit möglich, zu einer verstärkten Bildung von Fahrgemeinschaften oder einem Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel führen, wodurch sich die Anzahl der Pkw-Fahrten verringert. Langfristig ist ein Einfluß auf die Wohnortwahl zu erwarten, was sich ceteris paribus in einer Reduzierung des in Personenkilometern gemessenen Verkehrsaufkommens auswirkt. Die Möglichkeit zur Steuervermeidung ist durch ein Betanken des Fahrzeugs im steuergünstigeren Ausland gegeben. Bei einer national einheitlichen Besteuerung in Flächenstaaten ist der Grad der Steuervermeidung durch ein solches Verhalten allerdings gering einzuschätzen.

Eine Nahverkehrsabgabe in der Form, wie sie in Baden-Württemberg diskutiert wird, hat gegenüber der in der Wirkung vergleichbaren Kfz-Steuer den Vorteil, daß sie regional differenziert ist. Somit werden Autofahrer, die mangels ausgebautem Nahverkehrsnetz keine Alternative zum Auto besitzen, nur wenig oder gar nicht belastet. Da die Abgabe bei Kauf einer Zeitfahrkarte für den ÖPNV voll verrechnet wird, werden Personen, die im Nahverkehr schon öffentliche Verkehrsmittel benutzten, aber ein Auto für auswärtige Fahrten bevorzugen, nicht zusätzlich belastet. Zudem wird dadurch ein zusätzlicher Anreiz zum Kauf

einer Zeitkarte geschaffen mit dem Effekt, daß derjenige, der eine Zeitkarte erwirbt, um seine Nahverkehrsabgabe geltend zu machen, den ÖPNV u.U. öfters benutzt.

3.2.2 Straßenbenutzungsentgelte

A. Ziele

Ziel von Straßenbenutzungsentgelten ist die Erhaltung der Mobilität. Aufgrund der Kostensteigerung für die Nutzung entgeltpflichtiger Straßen verzichten die Grenznutzer auf die Fahrt mit dem Auto in diesen Bereichen und ein fließender Verkehr wird dadurch wieder ermöglicht. Durch die Verdrängung dieser Grenznutzer ergibt sich auch ein Potential für den ÖPNV, da diese, wenn auf die Fahrt nicht insgesamt verzichtet wird, auf den Umweltverbund umsteigen.

B. Maßnahmen

Die Zufahrt zu bestimmten Stadtbereichen oder Straßen ist nur noch nach Zahlung eines Geldbetrages gestattet. Dieser Betrag wird entweder von der Verkehrsverwaltung festgesetzt oder ist wie beim Road-Pricing durch den tatsächlichen Auslastungsgrad knappheitsbestimmt und dann variabel. Eine Differenzierung in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp ist möglich. Die Erhebung der Beträge ist in verschiedenen Varianten denkbar:

Diese Entgelte können einerseits direkt an Mautstellen durch Bargeldzahlung oder bargeldlos entrichtet werden.

Zur Vermeidung von Staus an den Mautstellen ist andererseits aber auch eine Vignettenlösung möglich. Der Autofahrer, der in die zugangsbeschränkten Bereiche einfahren möchte, erwirbt dann vor Antritt der Fahrt einen Ausweis, der im Auto sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht werden muß. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig im zugangsbeschränkten Bereich an den

abgestellten Fahrzeugen.

Bei einem System der telefonischen Abbuchung wählt der Verkehrsteilnehmer eine Telefonnummer in Verbindung mit seinem persönlichen Code vor Einfahrt in die vom System erfaßten Bereiche und das Entgelt wird anschließend von einem Konto bei der Betreibergesellschaft abgebucht. Die Kontrolle erfolgt wiederum stichprobenweise in diesem Fall anhand der Kennzeichen der einfahrenden Fahrzeuge unter der Voraussetzung, daß pro Fahrzeug ein Konto geführt wird. Bei diesen Systemen sind sowohl eine Einzelberechtigung als auch monatliche oder jährliche Dauerberechtigungen möglich.

Beim Road-Pricing wird mittels Induktionsschleifen die Auslastung von Streckenabschnitten ermittelt und davon abhängig ein Preis, der dem Autofahrer angezeigt wird, für die Benutzung dieses Streckenabschnittes bestimmt. Überfährt ein Fahrzeug die Induktionsschleife, so wird die Zahlung des angezeigten Betrages fällig. Die Fahrzeuge sind durch ein elektronisches Kennzeichen, das im Auto angebracht ist, identifizierbar. Die Zahlung des Betrages erfolgt entweder durch Belastung eines Kontos in einem angeschlossenen Zentralrechner oder dezentral durch Abbuchung von einer aufwertbaren Magnetkarte mit Hilfe eines im Auto installierten Lesegerätes. Die zweite Variante hat den Vorteil, daß der Datenschutz gewährleistet ist. Die Kontrolle der Zahlungen ist lückenlos möglich, da Fahrzeuge mit manipuliertem elektronischen Kennzeichen oder leerer Magnetkarte bei Überfahren der Induktionsschleife fotografisch erfaßt werden können. Im Gegensatz zu festen Entgelten ist beim Road-Pricing die Ausgabe von Dauerzufahrtsberechtigungen wegen der variablen Preise nicht möglich, da dadurch die feinsteuende Wirkung des Preismechanismus außer Kraft gesetzt werden würde.

C. Beispiele

In Bergen (Norwegen) wird seit dem 2.1.1986 für Fahrten in die Innenstadt von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr Maut erhoben. Da die Innenstadt auf einer Halbinsel liegt, war es möglich, mit nur sechs Mautstellen eine fast

völlige Erfassung der Zufahrtsstraßen zu erreichen. Die Maut beläuft sich umgerechnet auf ca. 1,40 DM pro Einzelfahrt und ca. 28,80 DM pro Monatskarte (Cerwenka 1990).

In Singapur wurde eine ca. 6 km² große Fläche im zentralen Geschäftsviertel als Sperrzone deklariert, deren Befahrung mit einem Pkw in der Zeit von 7.30 bis 10.15 an den Kauf einer speziellen Lizenz gebunden war. Güterfahrzeuge, motorisierte Zweiräder sowie Pkw, die mit mindestens vier Personen besetzt sind, sind von dieser Pflicht befreit. Die Lizenz kostet umgerechnet tageweise ca. 5,- DM und monatsweise ca. 100,- DM (Cerwenka 1990).

In den Niederlanden ist ein System in die parlamentarische Diskussion eingebracht worden, bei dem Autofahrer, die ausgesuchte Hauptverkehrsstraßen in der Randstadt in der Zeit von werktags 6 bis 10 Uhr benutzen wollen, vor oder nach der Benutzung ein von ihnen zu führendes Konto bei der Betreibergesellschaft des Systems telephonisch belasten. Die Entgelte sollen umgerechnet pro Fahrt ca. 4,50 DM und im Quartals-Abonnement ca. 225,- DM betragen (Lobeck/Pfeiffer 1992).

Ein Road-Pricing-System sollte im Rahmen eines von der Planung weit gediehenen Feldversuchs in Hongkong erprobt werden. Es war geplant, das im Fahrzeug montierte elektronische Kennzeichen an 300 geplanten Mautstellen durch straßenseitig montierte Sensoren abzufragen. Das Entgelt richtete sich nach Lage der Mautstelle und Tageszeit und sollte in einem Zentralrechner einem Konto angelastet werden. Die Abrechnung wäre dann am jedem Monatsende dem Pkw-Halter zugesandt worden. Das System wurde aber aufgrund politischen Widerstandes nicht in Betrieb genommen (Cerwenka 1990).

Auf der Autobahn A 555 Köln-Bonn soll demnächst eine Versuchsanlage zur Erhebung eines streckenbezogenen Straßenbenutzungsentgeltes installiert werden. Ein weiterer Pilotversuch ist für ein Teilstück der Bundesstraße 27 in Stuttgart vorgesehen.

D. Erfahrungen

Das in Bergen angewendete System der Erhebung einer Maut ist von der geographischen Lage des zugangsbeschränkten Bereiches begünstigt worden und kann deswegen nur bedingt auf andere Städte übertragen werden, da die Zahl der zu errichtenden Zahlstellen sehr hoch sein dürfte. Im allgemeinen wird die Einrichtung von Mautstellen abgelehnt, weil die Kosten in Form von Personal- und Wartungskosten, aber auch Zeit- und Staukosten als in einem volkswirtschaftlich unerwünschten Maße zu hoch angesehen werden. Die Mauterhebung führte in Bergen zu einer Verringerung der Pkw-Fahrten im beschränkten Bereich um 6-7%. Ein Einfluß auf die Nahverkehrsunternehmen in der Region war allerdings nicht festzustellen. Desgleichen erhöhte sich der Pkw-Besetzungsgrad nicht signifikant. Im ersten Jahr der Einführung betrug der Einnahmenüberschuß umgerechnet ca. 12 Mio DM. Dieser Betrag wird aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Zweckbindung für den Ausbau des Hauptstraßennetzes verwendet. Diese Bindung der Mittel wird als Ursache für die hohe politische Akzeptanz bei Einführung des Systems angesehen (Cerwenka 1990).

In Singapur lag die Zielsetzung nicht in der Erhebung zusätzlicher Mittel, sondern in der Reduktion des MIV allgemein und in den Spitzenlastzeiten insbesondere. Aus diesem Grunde wurde die Erhebung von Straßenbenutzungsgentgelten auch durch andere Maßnahmen wie der Erhöhung von Zulassungsgebühren und dem Ausbau des ÖPNV-Netzes flankiert. Als Ergebnis des Maßnahmenbündels ist eine Reduktion der Pkw-Nutzung und eine Verlagerung zum ÖPNV festzustellen. Der Pkw-Besetzungsgrad hat sich deutlich erhöht. Die Stauungen insbesondere in den Spitzenlastzeiten wurden verringert. Die Maßnahmen wurden von der Geschäftswelt als nützlich erachtet. Eine politische Akzeptanz mußte in Singapur bei Umsetzung der Maßnahmen nicht berücksichtigt werden, da das politische System autokratisch ist (Cerwenka 1990).

Erfahrungen mit dem in Hongkong geplanten System bestehen nicht, da es aus politischen Gründen nicht realisiert worden ist. Aufgrund von

Modellrechnungen wurde aber erwartet, daß sich der Pkw-Verkehr in den Spitzenstunden um 20% und im Tagesdurchschnitt um 9 bis 13% verringert. Die Gründe für die nicht vorhandene politische Akzeptanz werden zum einen in dem mangelnden Datenschutz der zentralen Erfassung gesehen. Zum anderen wurde nicht erklärt, wofür die eingenommenen Mittel verwendet werden sollen. Ein drittes Argument, das gegen das hier angewendete System vorgebracht wurde, war, daß der ÖPNV die vom MIV verlagerte Verkehrsnachfrage nicht verkraften könne (Cerwenka 1990).

Allgemein haben Road-Pricing-Systeme mit auslastungsabhängigen Preisen für die Straßenbenutzung den Vorteil gegenüber invariablen Abgaben- und Gebührenlösungen, daß es mit ihrer Hilfe möglich ist, eine effiziente Allokation des knappen Straßenraumes aufgrund des wirkenden Preismechanismusses zu erreichen. Die Gebührenlösungen können nur eine Annäherung an diese effiziente Allokation bewirken, da die Gebührenstruktur nie so ausgestaltet werden kann, daß sämtliche für eine effiziente Allokation notwendigen Informationen impliziert werden.

3.3 Parkraummanagement

Unter dem Begriff Parkraummanagement werden vier Bausteine zusammengefaßt. Die Steuerung des Parkraumangebotes kann einerseits die Reduzierung von Stellflächen, aber auch andererseits die Schaffung von Parkpotentialen bedeuten. Somit ergibt sich je nach den lokalen Gegebenheiten und den planerischen Zielvorstellungen ein Handlungsspektrum, daß abgestimmt durch Parkraumbewirtschaftung und Parkleitsystemen für den Parksuchverkehr ergänzt wird. Diese Handlungsoptionen betreffen insbesondere die inneren bzw. verdichteten Bereiche von Agglomerationen und zielen auf den MIV-Anteil, der nicht bereits z. B. durch Park & Ride-Anlagen in Stadtrandlagen verlagert wurde.

Weiter wird auch versucht, die Autonutzung generell weniger attraktiv zu machen. Der MIV soll durch ein in die Verkehrs- und Stadtplanung integriertes Parkraummanagement so beeinflußt werden, daß der auf die Verkehrsmittel

des Umweltverbundes verlagerbare Autoverkehr auch tatsächlich verlagert wird oder das persönliche Mobilitätsbedürfnis für bestimmte Fahrten unterdrückt wird (Mobilitätssubstitution).

3.3.1 Steuerung des Parkraumangebotes

A. Ziele

Die Steuerung des Parkraumangebotes verfolgt das Ziel die Stadtverträglichkeit bestimmter Räume, wie Innenstädte und zentrale Wohngebiete mit hoher Dichte, zu verbessern. Durch die Angebotsverlagerung, beispielsweise durch Park & Ride-Anlagen an der Peripherie mit ÖV-Anschluß, oder die Reduzierung von Parkflächen wird versucht den fließenden Verkehr so zu lenken, daß der MIV an anderer Stelle aufkommt. Für bestimmte Gebiete wird die Stadtverträglichkeit also erhöht und gleichzeitig bleiben die Mobilitätschancen erhalten. Insbesondere der hohe Flächenbedarf für den ruhenden Verkehr soll mit dieser Maßnahme wirksam eingeschränkt werden. Die Auswirkungen des MIVs auf die Stadtverträglichkeit soll durch weniger Flächenverbrauch und die Möglichkeit zur Umnutzung in beispielsweise Grün- oder Wohnflächen neben des geringeren Zielverkehrs zur Innenstadt kompensiert werden.

B. Maßnahmen

Die Steuerung des Parkraumangebotes umfaßt eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen, die notwendigerweise zur Zielerreichung kombiniert anzuwenden sind. Damit die Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung (siehe 3.3.2), also die Verteuerung des Gutes Parkraum ermöglicht werden können, sind administrative Maßnahmen notwendig. Nicht nur die Verteuerung des öffentlichen Parkraums, sondern überhaupt die Reduzierung ist für ein integriertes Parkraumkonzept durchzuführen. Das Parkraumangebot richtet sich erst einmal nach den angestrebten Zielen gegenüber dem MIV. Der Handlungsspielraum wird dabei einerseits durch die Mobilitätserhaltung und

andererseits durch die größtmögliche Reduzierung des Autoverkehrs beschrieben. Das notwendige Angebot an Parkraum definiert sich aus den Ansprüchen der Anwohner, einem Teil der Betriebsbedarfe, sowie auch den mobilitätsbehinderten Personen, denen das Recht zugesprochen wird, im betroffenen Gebiet zu parken.

Mit der Reduzierung des öffentlichen Angebotes besteht die Gefahr, daß dieses vom Privatmarkt kompensiert werden könnte. Daher ist die Einflußnahme auf die privaten Stellplätze geboten. Beim Stellplatzneubau ist dies durch Bebauungspläne mit reduziertem Angebot möglich. Durch die Erteilung der Baugenehmigung nur bei erwünschtem Stellplatzangebot oder durch finanzielle oder bauordnungsrechtliche Anreize bei Erteilung der Baugenehmigung kann die Gemeinde den relativen Bestand bezüglich der Gesamtgeschoßfläche vermindern. Auf das bestehende Angebot ist es schwerer Einfluß zu nehmen. Dies kann durch Verhandlungen der Gemeinde mit Eigentümern geschehen, wobei die Gemeinde hier eine klare Politik betreiben muß und die Vorteile auch für die Anbieter von Parkraum ersichtlich sein müssen.

Weiterhin gehört zu einem integrierten Parkraummanagement auch die Reduzierung der in der Stadt illegal parkenden Autos. Da die illegal parkenden Autos oft die Zahl der überhaupt in der Innenstadt vorhandenen legalen Parkplätze überschreitet, wird deutlich, daß die öffentlichen Anstrengungen bei Nichtkontrolle leicht unterlaufen werden können. So werden einerseits die illegalen Parkmöglichkeiten weitestgehend durch Baulichkeiten (Straßenmöbel, Poller) verhindert. Die illegal parkenden PKW werden durch konsequente Bußgeld- und Abschlepppolitik eingedämmt. Die Ahndung illegalen Parkens wird in den europäischen Städten mit erheblichen Unterschieden angewandt.

C. Beispiele

Wie oben deutlich gemacht nimmt jede Stadt Einfluß auf den gesamtstädtischen Parkraum. Viele Städte haben in den letzten Jahren aber

innovative Parkraumkonzepte initiiert.

In Amsterdam wurden die Straßenprofile so entworfen, daß illegales Parken erheblich erschwert wird, der Verkehr trotzdem flüssig bleibt und Ladezonen die An- und Ablieferung gewährleisten. Es wurden Metallpoller in der Innenstadt so umfassend eingesetzt, daß dem Autofahrer unmöglich gemacht wurde, illegal zu parken. Ebenfalls wurde die Zahl der legalen Parkplätze erheblich verringert. Weiterhin wurde eine Parkierungsverwaltung (Personalstand 1989: 300 Angestellte) eingerichtet, die auf alle Parkplätze Einfluß nehmen kann. Sie richtet öffentliche Parkplätze ein, verwaltet die Sonstigen, kontrolliert und verfolgt Parkierungsübertretungen und ist zuständig für die Information der Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, die Nachfrage von Arbeitspendlern zurückzudrängen, Parkplätze auf den essentiellen Autoverkehr auszurichten und das Parken zu kontrollieren um die Verkehrsabwicklung von Tram, Bus und Fahrrad zu verbessern (Apel 1990).

In Stockholm wurde dergestalt auf das Parkplatzangebot Einfluß genommen, in dem zusätzlich zur Parkraumbewirtschaftung die Parkierungsnormen beim Neubau von Gebäuden für die Innenstadt reduziert wurden. Für eine Wohnung sind derzeit lediglich 0,12 Einstellplätze, für 1.000 m² Bürogeschoßfläche vier bis sechs Parkplätze (etwa ein Stellplatz für 8 bis 10 Beschäftigte) vorgesehen.

In London wurden neben den schon sehr früh eingeführten Parkgebühren weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Parkens in der Innenstadt ergriffen. Bis 1971 wurde zunächst die Stellplatzzahl in Central London von 63.000 auf 30.000 verringert. Die übriggebliebenen Parkplätze wurden entweder mit Anwohnerberechtigungen oder Gebühren belegt. Gegen das illegale Parken wurde mit 2.100 Kontrolleuren vorgegangen. Später wurde das Überwachungsgebiet auf 26 km² ausgedehnt und Radklemmen als Ahndung eingeführt. Auf die privaten Stellplätze wurde durch die Änderung der zulässigen Parkplätze im Neubau Einfluß gewonnen. So ist ein Stellplatz für 1.115 m² Gewerbefläche in Central London, im Vierkilometerring um die Stadtmitte für 743 m² Gewerbefläche maximal zulässig.

Die Stadt Frankfurt am Main hat ihre öffentlichen Stellplätze erheblich reduziert und auch auf das private Stellplatzangebot eingewirkt. Es werden sowohl Parkhäuser abgerissen als auch Baugenehmigungen nur mit begrenztem Parkplatzangebot vergeben. Weiterhin wurde eine Stellplatz-Einschränkungs-Satzung verabschiedet, um das Parkplatzangebot weiterhin einzuschränken. Nach einem bestimmten Schlüssel, der sich an der ÖPNV-Erschließung des jeweiligen Stadtteils orientiert, wird die Zahl der beim Gebäudeneubau (nicht beim Wohnungsbau) anzusetzenden Parkplätze ermittelt. Davon soll in Zukunft jedoch nur ein geringer Teil tatsächlich gebaut werden, für den überwiegenden Teil sind Ablösebeiträge zu zahlen. Die Ablösesumme wurde von 15.000 auf 25.000 DM erhöht. Die Ablösesummen sind zweckgebunden und der Bau von Fahrradwegen und die Verwendung für den Ausbau des ÖPNV sind zulässig. Ein weiterer Teil der Satzung enthält ebenfalls die Pflicht, Fahrradabstellplätze einzurichten (Kommunale Briefe 1992/24).

D. Erfahrungen

So wenig wie die einzelnen Effekte der Steuerung des Parkraumangebotes erfaßt werden können, so deutlich ist der Zusammenhang dieses Push-Effektes mit Pull-Effekten. Die Verbesserung der Bedingungen für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes tragen ohne Push-Effekte allenfalls zur Erhöhung der Mobilität innerhalb der Städte bei, verringern nur marginal die Umweltauswirkungen des MIVs. Obwohl in Kapitel 2 gezeigt werden konnte, daß die Maßnahmen zur Attraktivierung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, zum Umsteigen bewegen können, gilt es ebenfalls zu Bedenken, daß es bestimmte Gruppen gibt, insbesondere die der männlichen Berufstätigen mittleren Alters, die erst durch Verschlechterung der Bedingungen des Individualverkehrs zum Umsteigen bewegt werden können. So zeigen gerade die Städte für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes günstige Zahlen auf, die sowohl diese Verkehrsmittel fördern, als auch Einfluß auf das Parkraumangebot nehmen.

In Amsterdam wurden - wie geschildert - die Flächen für den Autoverkehr (ru-

hender und fließender Verkehr) in der Innenstadt verkleinert zugunsten des Tram-, Bus-, Fahrrad- und Fußgängerverkehrs. In erster Linie wurden damit die Berufspendler mit Auto zurückgedrängt. Die Zahl der maximal gleichzeitig parkenden PKWs konnte von 1975 mit 28.000 auf 8.000 im Jahre 1989 verringert werden. 60% des gesamten Zielverkehrs der Innenstadt wird mit nunmehr Bus und Bahn abgewickelt, 20 bis 25% entfallen auf den NMIV, nur noch 15 bis 20% entfallen auf den MIV (Apel 1990).

Stadt Innenstadtdaten	ÖPNV Bahn, Bus	NMIV Fahrrad, zu Fuß	MIV Pkw, Motorrad	durchgeführte Maßnahmen zum Parkraumangebot
München 1,27 Mio E. ca. 2 km ² ca. 120.000 Beschäftigte	335.000 Personen 75%	50.000 Personen 11%	65.000 Personen 15%	15.000 P&R-Plätze, 25.000 B&R-Plätze, Parkhausbaustop in der Innenstadt
Hannover 506.000 E. ca. 2 km ² ca. 82.000 Beschäftigte	130.000 Personen 60%	30.000 Personen 15%	60.000 Personen 25%	keine besonderen Maßnahmen
Münster 268.000 E. ca. 1,6 km ² ca. 40.000 Beschäftigte	40.000 Personen 25-30%	55.000 Personen 35-40%	50.000 Personen 35%	Park & Bike-Anlagen
Freiburg 185.000 E. ca. 1,1 km ² ca. 24.000 Beschäftigte	45.000 Personen 35-40%	35.000 Personen 30%	35.000-40.000 Personen 30-35%	10.000 Parkplätze (Innenstadt), geringfügige Erhöhung der Parkgebühren
Amsterdam 680.000 E. ca. 8 km ² ca. 86.000 Beschäftigte	200.000 Personen 55%	100.000 Personen 30%	55.000 Personen 15%	Reduzierung der Stellplätze von 28.000 (1975) auf 8.000 (1989), 2,25 DM/h/Parkplatz (Innenstadt)
Stockholm 653.000 E.	195.000 Personen	30.000 Personen	50.000 Personen	Neubaunormen 0,12 Plätze/Whg. 4-6

ca. 1,8 km ² ca. 82.000 Beschäftigte	70%	10%	18%	"/1.000 m ² / Bürogeschoßfläche, 3 DM/h/Parkplatz (Innenstadt)
Zürich 360.000 E. ca. 1,83 km ² ca. 64.000 Beschäftigte	200.000 Personen 70%	45.000 Personen 15%	38.000 Personen 17%	Reduzierung der Stell- plätze von 61.000 (1970) auf 51.000 (1990), Reduzierung der Pflichtstellplätze
Groningen 168.000 E. ca. 1,0 km ² ca. 20.000 Beschäftigte	20.000 Personen 17%	70.000 Personen 58%	30.000 Personen 25%	Maßnahmen nur zum fließenden MIV, sowie hauptsächlich zum Fahrradverkehr
Düsseldorf 561.000 E. ca. 2,67 km ² ca. 110.000 Beschäftigte	165.000 Personen 55%	40.000 Personen 10-15%	90.000-95.000 Personen 30-35%	keine besonderen Maßnahmen
Dortmund 568.000 E. ca. 1,7 km ² ca. 52.000 Beschäftigte	90.000 Personen 50%	22.000 Personen 10-15%	65.000 Personen 35%	keine besonderen Maßnahmen
Duisburg 513.000 E. ca. 1,7 km ² ca. 30.000 Be- schäftigte	58.000 Personen 45%	18.000 Personen 15%	50.000 Personen 40%	keine besonderen Maßnahmen
Kiel 244.000 E. ca. 1,88 km ² ca. 32.000 Be- schäftigte	50.000 Personen 40%	20.000 Personen 20%	50.000 Personen 40%	keine besonderen Maßnahmen

Tab. 5: Modal-Split des werktäglichen Zielverkehrs in die Innenstadt; Quelle: Apel 1992 und Lippert 1991

3.3.2 Parkraumbewirtschaftung

A. Ziele

Ziel der Parkraumbewirtschaftung ist es, den ruhenden Verkehr durch finanzielle disincentives einzuschränken, um indirekt auch den fließenden Verkehr zu beeinflussen. Durch Autoverkehr überbelastete Bereiche sollen so durch hohe Parkgebühren nur noch von denjenigen angesteuert werden, die das Zielgebiet unbedingt individualmotorisiert ansteuern wollen und bereit sind einen höheren Preis dafür zu zahlen. Mit der Bewirtschaftung des Parkraums soll das Auto dort verdrängt werden, wo die Erreichbarkeitsvorteile des individuellen Verkehrsmittels durch die Verkehrsdichte außer Kraft gesetzt werden.

Je nach Wahl der Größe des bewirtschafteten Raumes kann das Autoverkehrsaufkommen allerdings auch generell reguliert werden, indem Parkgebühren im gesamten Stadtbereich erhöht werden. Diese stadtweiten Entgelte zielen auf eine allgemeine Einschränkung der Autonutzung, um die Kosten, die das Auto in der Stadt verursacht einzudämmen. Die Differenzierung der Entgelte nach stark und weniger stark belasteten Straßen bzw. nach unterschiedlicher Sensibilität der Stadtbereiche (Wohnen, Gewerbe) soll eine Feinsteuerung des Autoverkehrs bewirken.

B. Maßnahmen

Die öffentliche Hand beeinflusst die Bewirtschaftung des Parkraumes in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist sie selbst Anbieter von Parkflächen, zum anderen gibt sie mittels Gesetze und Verordnungen den ordnungsrechtlichen Rahmen für die Flächennutzung vor.

Das öffentliche Angebot an Parkraum besteht darin, daß Teile des Straßenraums z. B. Seitenstreifen für Parkzwecke genutzt werden dürfen. Die Nutzung ist zum größten Teil kostenlos. Ein hier ansetzendes Instrument ist die Erhebung von Parkgebühren für diese öffentlichen Parkflächen. Wird

insbesondere ein längerfristiges Parken z. B. durch Berufspendler als nicht erwünscht angesehen, so bietet sich eine progressive Tarifierung an. Dies bedeutet, daß die Gebühr für vier Stunden Parkzeit teurer ist als die für vier einzelne Stunden. Wird die Parkgebühr prohibitiv hoch angesetzt, d. h. die Gebühr ist so hoch, daß keine Nachfrage mehr nach dem Parkraum besteht, so ist dies in der Wirkung mit einem Parkverbot gleichzusetzen. Das Parkverbot unterscheidet sich von einer prohibitiv hohen Parkgebühr allerdings dadurch, daß beim Verbot die Nutzungsrechte für die freiwerdende Fläche neu definiert werden können. Beispielsweise kann dann ein Seitenstreifen als Busspur oder Fahrradweg ausgewiesen oder als Grünfläche entsiegelt werden.

Die finanziellen Instrumente, die als prozeßpolitischer Eingriff der öffentlichen Hand bezeichnet werden können, sind allerdings nicht hinreichend für eine wirksame langfristige Verringerung des Parkraumangebotes, da der Angebotsausfall an öffentlichem Parkraum durch ein zusätzliches privates Angebot zumindestens teilweise kompensiert werden wird. Der Markt für Parkraum funktioniert in dem Sinne, daß prinzipiell ein stabiles Gleichgewicht durch den Marktprozeß erreichbar wird, also kein Marktversagen vorliegt. Die Angebotsverknappung durch die öffentliche Hand mittels Parkverboten führt dazu, daß der knappheitsbestimmte Preis für die Nutzung des verbleibenden privaten Parkraums je nach Verhältnis von Angebot und Nachfrage mehr oder minder stark ansteigt. Da der öffentliche Parkraum einen beträchtlichen Anteil des Gesamtangebotes darstellt, ist anzunehmen, daß dieser Preisanstieg doch beträchtlich sein wird. Dies wirkt sich bei den privaten Anbietern von Parkraum z. B. Parkhäusern und -garagen in einem steigenden Gewinn aus. Diese höhere Rendite führt dazu, daß zusätzliches Kapital in das Angebot von Parkraum investiert wird. Somit wird langfristig ein Teil des staatlichen Angebotes an Parkraum durch ein privates Angebot ersetzt. Da die Parkraumverknappung als Mittel für die Realisierung des Ziels "Verringerung des MIV-Aufkommens" eingesetzt wird, ist eine private Ausweitung des Parkraumangebotes unerwünscht. Die nach Ablauf der aufgeführten Marktanpassungsreaktionen sich ergebende Angebotsmenge an Parkraum wird aus diesem Grunde als zu hoch angesehen. Es handelt sich somit bei Parkraum um ein sogenanntes demeritorisches Gut, dessen Angebot durch ordnungspolitische Maßnahmen

restringiert werden muß.

C. Beispiele

In Amsterdam unterliegen alle Parkplätze im öffentlichen Raum einer Gebühr von etwa 2,25 DM (1989) pro Stunde, wobei der Preis für Tages- und Wochenkarten degressiv ist. Vergünstigungen bekommen Anwohner und Betriebe (nur eine Vergünstigung pro 50 Beschäftigte). Für ein bestimmtes Gebiet gibt es nur so viele Vergünstigungen wie Parkplätze (Apel 1990).

In Stockholm wird in einem Umkreis von 2,5 km um die Stadtmitte der Parkraum bewirtschaftet. Parkdauerbeschränkungen und ähnliches wurden abgeschafft, die Bewirtschaftung erfolgt lediglich über den Preis. So kostet der Parkplatz im zentralen Bereich etwa 3,00 DM (1989), ca. 1,50 DM in Wohnbereichen. Ermäßigte Gebühren erhalten die Anwohner zu etwa 3,00 DM pro Tag oder 45,00 DM pro Monat. Bußgelder für die Nichtentrichtung der Parkgebühr belaufen sich auf etwa 70,00 DM. Die Bewirtschaftung wird dadurch flankiert, daß in der Innenstadt für alle Parkplätze ohne Parkuhren von 8.00 bis 18.00 Uhr ein generelles Parkverbot gilt (Apel 1990).

D. Erfahrungen

Die Parkraumbewirtschaftung ist auf eine effiziente Steuerung des Parkraumangebotes angewiesen. Der Prozeß auf die Parkraumbewirtschaftung Einfluß zu nehmen ist langwierig. Es ist aber davon auszugehen, daß die großflächige Parkraumbewirtschaftung bei der Erreichung des überdurchschnittlich günstigen Modal-Splits den gut ausgebauten ÖPNV, sowie die auf den ÖPNV ausgerichtete Siedlungsstruktur ergänzt.

Der in London erreichte Modal-Split beim werktäglichen Zielverkehr von ca. 80% ÖPNV, 10% NMIV und 10% MIV ergibt sich zwar sicherlich durch die Größe der Stadt begründete Verkehrsdichte, resultiert aber auch aus dem konsequenten

Parkraummanagement und den damit verbundenen seit 1958 erhobenen hohen Parkgebühren.

"Das 1980 gesetzte Ziel einer Abnahme des Pkw-Verkehrs in der Stockholmer Innenstadt von 20% wurde bisher nicht erreicht. Dies wird vor allem darauf zurückgeführt, daß die ab 1983 gesunkenen Benzinpreise und eine positive Einkommensentwicklung wieder zu einem stärkeren Anstieg des Pkw-Bestandes führten, der etwa ein Jahrzehnt vor 1983 annähernd konstant geblieben war. Gleichwohl kann über einen längeren Zeitraum betrachtet von einer Entlastungswirkung des Verkehrskonzeptes gesprochen werden, da der Anteil des Pkw-Verkehrs an den werktäglichen Wegen, bezogen auf vergleichbare Städte, erheblich kleiner ist" (Apel 1991).

Stadt	Erhebungsjahr	ÖPNV	NMIV	IV
Stockholm	1989	54	16	27
Frankfurt/M.	1982	24	20	56
Berlin(W.)	1986	34	14	52
München	1980	38	20	42
5 Städte in NRW	1985	23	22	55
Zürich	1980	45	20	35

Tab. 6: Verkehrsmittelwahl beim Arbeitsweg der in der Stadt wohnenden Erwerbspersonen, in %; Quelle: Apel 1992, S. 62

3.3.3 Parkleitsysteme

A. Ziele

Die Installierung von Parkleitsystemen kann nicht als Maßnahme mit Push-Effekt eingeordnet werden. Parkleitsysteme sind vielmehr ergänzende

Maßnahmen des Parkraummanagements. Während andere Maßnahmen des Parkraummanagements den Autoverkehr durch Verlagerung auf andere Verkehrsmittel oder durch Mobilitätsunterdrückung zu reduzieren versuchen, sollen Parkleitsysteme die tatsächlich gefahrenen Kilometer des MIVs (Parksuchverkehr) reduzieren. Somit wird ein Entlastungseffekt vom Autoverkehr gerade in den zentralen Stadtbereichen anvisiert.

B. Maßnahmen

Parkleitsysteme sind in großen und mittleren westdeutschen Städten weit verbreitet. Vor allem lassen sich solche Systeme finden, die den MIV vom Innenstadtrand zu den Parkhäusern der Innenstadt führen. Neuerdings wird der MIV schon frühzeitiger auf den Haupteinfallsstraßen an vorhandene Parkflächen herangeführt.

C. Beispiele

In München wird derzeit im Rahmen eines "Kooperativen Verkehrsmanagements" an umfangreicheren Parkleitsystemen gearbeitet. So sollen die Daten der bereits verfügbaren Verkehrsinformations- und -leitsysteme gesammelt werden und über Wechselwegweiser, Verkehrsfunk, Btx, Videotext und Infoterminals an die Verkehrsteilnehmer weitergegeben werden.

D. Erfahrungen

Die Parkleitsysteme haben in der Innenstadt tatsächlich den Parksuchverkehr reduzieren können. Andererseits erhöhen diese die Kapazität der Straßen nicht unerheblich und verursachen durch die rationellere Nutzung des Straßenraumes mehr Zielverkehr zur Innenstadt, da die Dichte durch die Parkleitsysteme abnehmen konnte. Ähnliches ist vom Modellversuch München zu erwarten.

3.3.4 Park & Ride

A. Ziele

Ziel von Park & Ride-Anlagen ist die Brechung der Wege in dem Sinne, daß die Autonutzer an zentralen Stellen auf den ÖPNV umsteigen und somit bestimmte Gebiete vom Autoverkehr entlasten.

B. Maßnahmen

Park & Ride-Anlagen sind bisher im wesentlichen auf den Schienenverkehr begrenzt. Die Park & Ride-Plätze liegen üblicherweise am Stadtrand und im Umland. In polyzentrischen strukturierten Agglomerationsräumen liegen Park & Ride-Anlagen auch an innerstädtischen Bahnhöfen. Der Pkw wird benutzt, um das meist schlechte ÖPNV-Angebot im Zubringerverkehr zur Schnellbahn zu substituieren. Obwohl der Park & Ride-Anteil am gesamten Fahrtenaufkommen klein ist, ergibt sich für empfindliche Bereiche der Innenstadt eine merkbare Entlastungswirkung.

Park & Ride-Verkehr gibt es aber auch im Innern der Großstädte. Hier ist der Pkw nicht nur Zubringer zur Schnellbahn, sondern vorrangig benutztes Verkehrsmittel. Vom Pkw wird erst dort zum ÖPNV gewechselt, wo Schwierigkeiten im MIV auftreten und der ÖPNV eine hohe Fahrtendichte aufweist. Diesem Park & Ride-Bedarf steht in der Regel noch kein hinreichendes Parkraumangebot zur Verfügung, so daß es zu einem wilden Zuparken der Wohngebiete in der Umgebung von Schnellbahnhaltestellen kommt (Cerwenka).

Park & Ride-Systeme werden aber gerade im Zuge von Innenstadtsperungen derzeit nicht nur am Stadtrand aufgebaut. Bei zeitlich begrenzten Innenstadtsperungen (langer Samstag) wird vor allem durch Zeitmanagement

auf existierenden Parkflächen (Betriebsparkplätze, Festwiesen, etc.) zurückgegriffen. In diesem Zusammenhang werden auch Buslinien in zunehmenden Maße in Park & Ride-Konzepte einbezogen.

C. Beispiele

In München gibt es ein dezentrales Park & Ride-System an den Schnellbahnhöfen mit derzeit 15.000 Stellplätzen, davon 12.000 im Umland und 3.000 im Stadtgebiet. Seit 1976 werden im Bereich des mittleren Ringes keine Parkhäuser, Tiefgaragen gebaut, sondern Park & Ride-Anlagen gebaut. An wichtigen Schnellbahnhöfen wurden außerdem 25.000 Stellplätze für Fahrräder (Bike & Ride) angelegt.

Bis 1995 sollen an der S-Bahn weitere 8.000 und an der U-Bahn 3.000 Pkw-Stellplätze hinzukommen. Diese Stellplätze dienen in erster Linie dem lokalen Bedarf. Die durchschnittliche Zufahrt mit dem Pkw liegt im Umland unter 8 km, im Stadtgebiet unter 2,5 km. Hierbei spielt die generelle Verkehrsplanung eine Rolle, die eine Aufgabenteilung der Verkehrsträger so vorgenommen hat, daß das öffentliche Schnellbahnsystem radial angelegt ist und so ausgebaut wird, während der Ausbau der Haupt- und Fernstraßen hauptsächlich tangential erfolgt (Lippert 1991). Das Auto wird im Prinzip also akzeptiert und durch den tangentialen Ausbau der Straßen gefördert.

D. Erfahrungen

Park & Ride-Anlagen können zur Entlastung der Innenstädte ein geeignetes Mittel sein. Gerade in den Hauptverkehrszeiten bewahren sie die Ausfallstraßen vor dem Stillstand. Andererseits wird das Auto hierdurch zum Hauptverkehrsmittel festgeschrieben. Der Umlandverkehr in Ballungsräumen kann durch eine Park & Ride-Politik zu einem Rückgang des öffentlichen Personenverkehrs in der Region führen. Siedlungsstrukturell ist eine weitere Zersiedlung des Umlandes von Agglomerationen zu erwarten.

Das Park & Ride-System Münchens wird außergewöhnlich gut angenommen. Seit 1973 ist die Nachfrage regelmäßig größer als das Angebot. Die Akzeptanz des ÖPNVs ist ein weiterer Indikator und ebenfalls eine Determinante für den hohen Auslastungsgrad der Park & Ride-Anlagen. So ist der ÖV-Anteil im Stadtgebiet zirka 50%, im Stadt-Umlandverkehr zirka 36% und im Innenstadtbereich über 70% aller motorisierten Bewegungen. Dabei muß beachtet werden, daß München mit 1,25 Mio. Einwohnern und einer Fläche von 320 km² die am dichtesten besiedelte Großstadt Deutschlands ist. Dies begrenzt einerseits die pro Einwohner zur Verfügung stehende Verkehrsfläche, andererseits erschließen die Stationen des ÖPNVs durch die relativ höhere Bevölkerungsdichte mehr potentielle Kunden, als in anderen Städten. Weiterhin muß beachtet werden, daß in der Region München eine hohe Pkw-Verfügbarkeit gegeben ist (etwa 1,2 Mio.), was die Benutzung des Autos potentiell erhöht (Lippert 1991).

Trotz der mit Park & Ride-Anlagen erreichten Erfolge bei der Verlagerung von MIV in Ballungsräumen muß es erhebliche Bedenken für eine generalisierte Anwendung von Park & Ride geben. Park & Ride-Anlagen sind so angelegt, daß sie den Verkehr in deren schlechter erschlossenem Umland auf das Auto reduzieren. Durch das bequeme Abstellen des Autos auf sicheren Parkplätzen wird die Nutzung von Zubringerbussen, Sammeltaxen, Fahrrädern u. ä. unwahrscheinlicher. D. h. die Auslastung dieser Dienste kann abnehmen und macht diese in der Folge unrentabel, was eine weitere Verdünnung des Angebotes zur Folge hätte. Park & Ride muß daher immer als die zweitbeste Lösung angesehen werden und sollte deshalb lediglich als eine Angebotsergänzung vorhanden sein. Die Erfahrungen zeigen, daß Park & Ride-Anlagen befürwortet werden, wenn die Zielsetzung lediglich die Erhaltung der Mobilität in den Zentren angestrebt wird. Besonders deutlich wird das Problem am Beispiel der Klein- und Mittelstädte. Die Mobilität ist hier noch nicht durch zu hohe Verkehrsdichte stark beeinträchtigt. Park & Ride-Anlagen ziehen viel vom Potential der Verkehrsmittel des Umweltverbundes ab, obwohl ÖPNV-Systeme hier durchaus fassen könnten.

- -

4. Interdependenzen der Maßnahmen

Die in diesem Kapitel vorgenommene Beschreibung der Interdependenzen von Maßnahmen mit Pull- bzw. Push-Effekten soll mögliche Synergien aufzeigen, die sich bei spezifischen Kombinationen von Maßnahmen ergeben. So sollen - nach deren analytischer Isolierung in den Kapiteln 2 und 3 - die Maßnahmen unter dem Aspekt des Verlagerungseffektes wieder zusammengeführt werden.

Die Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes und die zur Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs haben andere Verlagerungseffekte auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes zur Folge, wenn sie zusammen an einem Ort implementiert werden. Es ergeben sich Gruppen von Maßnahmen die aus zwei verschiedenen Motiven gemeinsam umgesetzt werden sollten. Erstens gibt es bestimmte Maßnahmen, für deren Umsetzung andere notwendigerweise mit implementiert werden müssen, damit Verlagerungseffekte erschlossen werden können. Zweitens ergeben sich bei bestimmten Gruppierungen von Maßnahmen erhebliche Verlagerungszuwächse, so daß diese Kombinationen zur Erreichung höherer Verlagerungseffekte zu empfehlen wären.

Die verschiedenen Verlagerungseffekte werden in folgender Übersicht symbolisiert. Die Wechselwirkung jeder Maßnahme aus den verangegangenen Kapiteln mit allen anderen wurde einzeln eingeschätzt. Dadurch traten bestimmte Gruppen plastisch hervor, deren Zusammenhänge in ihrem Bedingungsgefüge im folgenden erklärt werden sollen.

Tab. 7: Interdependenzen der Maßnahmenbündel in bezug auf die Verlagerungseffekte;
Quelle: IfS 1993

4.1 Veränderung der Verlagerungseffekte bei der Bündelung von restriktiven Maßnahmen

Die Maßnahmen mit Push-Effekten, welche angelegt sind, die Autonutzung einzuschränken, beeinflussen sich bei der Erschließung von Verlagerungspotentialen stark gegenseitig. Im Gegensatz zu den Maßnahmen mit Pull-Effekten, wo nur einzelne Maßnahmenbündel von der Durchführung anderer profitieren, verstärken sich die Verlagerungseffekte bei fast allen Kombinationen der MIV-einschränkenden Maßnahmen.

Um bei der Einrichtung *autoarmer Stadtgebiete* sowie bei der *Verkehrsberuhigung* Verlagerungseffekte zu erzielen, ist *Parkraummanagement* notwendig. Verlagerungseffekte ergeben sich erst durch die zusätzliche Anwendung von *Parkraummanagement*. So kann beispielsweise durch die Neuordnung des Parkraums eine wesentliche Intention der *Verkehrsberuhigung* - die Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer - eingelöst werden. Der durch *Parkraummanagement* geschaffene (räumliche) Gestaltungsspielraum läßt so Zuwächse im Modal-Split für den NMIV erwarten. Um dagegen die Ansteuerung der Randgebiete von gesperrten Innenstädten durch den MIV zu verhindern, ist der Ausweitung von Stellplatzkapazitäten hier vorzubeugen. Auch ist die *Verkehrsberuhigung* eine Begleitbedingung für die Einführung von *autoarmen Stadtgebieten*, um ebenfalls die Randgebiete der "Sperrzonen" nicht zum Auffänger von Verkehr zu machen (Gruppe "organisatorische Maßnahmen", vgl. Tabelle 8: dunkelblaue Felder).

Die organisatorischen Maßnahmen sowie das Parkraummanagement - welches auch zu einem erheblichen Teil organisatorische Maßnahmen enthält - sind also insgesamt voneinander abhängig.

Alle MIV-einschränkenden Maßnahmen zeichnen sich aber in ihrer Vernetzung vor allem dadurch aus, daß sie durch ihre Kombination zusätzliches Verlage-

rungspotential erschließen:

Die finanziellen Maßnahmen haben durchweg einen günstigen Einfluß auf die Erschließung von zusätzlichen Verlagerungspotentialen bei allen anderen MIV-einschränkenden Maßnahmen. So würde sich die Einschränkung des Autofahrens über administrative Verbote und zusätzlich höhere Kosten erheblich auswirken. Beispielsweise bezieht die Kombination von *Steuern und Abgaben* mit *Parkraummanagement* die Kosten für den ruhenden wie auch für den fließenden Verkehr mit ein und hat somit einen globalen Effekt zur Folge. Werden die finanziellen Maßnahmen, d. h. *Steuern und Abgaben* ohne räumlichen Bezug und *Straßenbenutzungsentgelte mit räumlichem Bezug* darüber hinaus untereinander kombiniert, bewirken sie eine Annäherung an die Internalisierung der Kosten des MIV. Dadurch erschließen sie ein hohes Verlagerungspotential (Gruppe "finanzielle Maßnahmen", vgl. Tabelle 8: rote Felder).

Innerhalb der MIV-einschränkenden Maßnahmen ist die Einrichtung von *autoarmen Stadtgebieten* die Maßnahme mit dem vermutlich stärksten lokalen Verlagerungseffekt, da sie die Autobenutzung fast ganz einschränkt. Gleichzeitig ist sie auch die am stärksten von anderen Maßnahmen abhängige. Dies ergibt eine Hierarchie der MIV-einschränkenden Maßnahmen. Die jeweils übergeordneten Maßnahmenbündel können nur gemeinsam mit den ihnen untergeordneten Verlagerungseffekte herbeiführen. Die übergeordneten Maßnahmenbündel bewirken eine Verstärkung des Verlagerungseffektes der untergeordneten, sind aber nicht notwendig für deren Erfolg. So ist beispielsweise die Einrichtung *autoarmer Stadtgebiete* abhängig hauptsächlich von der *Verkehrsberuhigung*, die ihrerseits stark von anderen Begleitmaßnahmen abhängt. Innerhalb der nachfolgend dargestellten Hierarchie sollte die Implementierung der Maßnahmenbündel idealtypischerweise von unten nach oben erfolgen, damit sich Verlagerungseffekte einstellen. Qualifizierte Innenstadtsperren verbessern aus dieser Sicht beispielsweise zwar die lokale Belastungssituation, können aber eine Verbesserung des gesamtstädtischen Modal-Split nicht garantieren.

Schema 4.1: Maßnahmenhierarchie der MIV-einschränkenden Maßnahmen		
	Autoarme Stadtgebiete	
	Verkehrsberuhigung	
Straßenbenutzungsentgelte		Parkraummanagement
Steuern und Abgaben		
notwendige Voraussetzung für ...		

Die Einführung von *Steuern und Abgaben* ist unabhängig von der Durchführung anderer Maßnahmen. Für die Stärke des Verlagerungseffektes ist hier die Höhe der Preise für die Autonutzung bzw. die Höhe der auf den Autobesitz gelegten Abgaben entscheidend.

4.2 Veränderung der Verlagerungseffekte durch die Kombination restriktiver und fördernder Maßnahmen

MIV-einschränkende Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes zeigen vielfältige Interdependenzen. So gibt es einerseits eine Reihe fördernder Maßnahmen, die für die Durchführung aller restriktiven Maßnahmen notwendig erscheint. Weiter gibt es eine große Gruppe restriktiver und fördernder Maßnahmen, die bei gleichzeitiger Implementierung Verstärkungen der Verlagerungseffekte bewirken. Als nächste

Gruppe mit fast durchgängig positivem Effekt erweist sich das gesamte Spektrum der Werbemaßnahmen.

Qualitative Aufwertungen sowie *Zugangserleichterungen* können den MIV-einschränkenden Maßnahmen zugeordnet werden. Für die Verstärkung der Verlagerungseffekte anderer fördernder Maßnahmen spielen diese keine Rolle. Das Gewicht ihrer Implementation liegt eher auf der Ausgestaltung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes als "Mobilitätsdienstleistungen". Sie sind vor allem Maßnahmen, die den Abstand zu den Bequemlichkeitsstandards des Automobils zu verringern suchen. Notwendig erweisen sie sich daher für alle MIV-einschränkenden Maßnahmen. Die Aktivierung ihres Verlagerungspotentials ist von der Durchführung *Qualitativer Aufwertungen* und *Zugangserleichterungen* abhängig. Sie werden notwendig, wenn das Auto durch *Straßenbenutzungsentgelte*, *Parkraummanagement*, *Verkehrsberuhigung* und *autoarme Stadtgebiete* verdrängt wird.

Die *Bevorrechtigung* kann zusätzlich zur Einrichtung von *verkehrsberuhigten* und *autoarmen Stadtgebieten* den Verlagerungseffekt verstärken, da in autoarmen Stadtgebieten immer noch sehr viel Wirtschafts- sowie Anwohnerverkehr vorhanden ist und somit der öffentliche Verkehr zur Erfüllung seiner Aufgaben auf *Bevorrechtigung* durch Fahrspurumwandlungen angewiesen ist. Die Potentiale von städtischen Durchgangsverkehren und Pendelverkehren könnten durch den ÖPNV abgefangen werden. Das gleiche gilt für die *ÖPNV-Angebote bei geringer Nachfrage* in *autoarmen Stadtgebieten* und bei *beschränktem Parkraum* wo die Verlagerungspotentiale der verhinderten Autofahrer abgefangen werden könnten. Die Notwendigkeit der Kombination dieser Maßnahmen ergäbe sich aus der Zielsetzung, eine Standortauslagerung (z. B. von Betrieben) verhindern zu wollen.

Von einer weiteren fördernden Maßnahme sind die MIV-einschränkenden Maßnahmen abhängig. *Kapazitätserhöhung* durch Ausbau und Neubau wird bei allen MIV-einschränkenden Maßnahmen notwendig. Den auf ÖPNV, das Rad oder auf Fußwege umsteigenden Autofahrern muß mit zusätzlicher Kapazität entgegnet werden, damit deren Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden können. Insofern

ist der Ausbau der Kapazitäten nicht nur Ausdruck des Ergebnisses eines veränderten Modal-Splits, sondern Teil des Umbaus der alternativen Verkehrsmittel zu "Mobilitätsdienstleistern". Heutzutage notwendige Bestandteile der *Kapazitätserhöhung* sind die *Bevorrechtigung*, die *Vertaktung* und die *Angebote bei geringer Nachfrage* (Gruppe "Mobilitätsdienstleister", vgl. Tabelle 8: grüne Felder).

Schema 4.2: Notwendige fördernde Maßnahmen für einige restriktive Maßnahmen		
	Straßenbenutzungsentgelte	
	Verkehrsberuhigung	
Kapazitätserhöhung		Qualitative Aufwertung
	Autoarme Stadtgebiete	
		Zugangserleichterungen
	Parkraummanagement	
notwendige Voraussetzung für ...		

Notwendigkeit finden *Zugangserleichterungen* und die *Qualitativen Aufwertungen* bei den Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes dagegen kaum. Ihre Bedeutung verringert sich eher noch infolge der Implementierung anderer fördernder Maßnahmen: So ist die *Vertaktung* eine erhebliche Verbesserung des Zugangs, da die Notwendigkeit, sich um Abfahrtszeiten zu kümmern (Transaktionsaufwand), sinkt. Eine nutzerfreundliche *Tarifgestaltung* ist ebenso zugangserleichternd für potentielle Kunden. Eng miteinander vertaktete Verkehrsmittel verkürzen Wartezeiten und könnten

somit den Aufwand von *qualitativer Aufwertung* (teure Wartehallen, große Umsteigebahnhöfe) verringern. Die *Bevorrechtigung* verbessert den Fahrkomfort durch weniger Bremsreaktionen, so daß beispielsweise Verbesserungen des Sitzkomforts unnötig werden. Qualitätsverbesserungen gelten gleichzeitig als psychologische *Zugangserleichterungen*. Somit bilden diese Maßnahmen zur Hebung des Komforts und zur Verbesserung der Bequemlichkeit auch Schnittmengen. Sie sind so betrachtet eine letzte Reserve gegenüber Autofahrern, wenn andere Maßnahmen nicht genug greifen (Gruppe "Bequemlichkeit", vgl. Tabelle 8: gelbe Felder).

Dies ergibt auch für die Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes eine gewisse Hierarchie. Bei der Umsetzung beispielsweise von einer generellen *Vertaktung* eines Bedienungsraumes werden somit erst die Anforderungen an die verschiedenen Umsteigeorte deutlich. Dies kann bestimmte *Qualitative Aufwertungen* - wie etwa den Bau von Busunterständen - unnötig machen, wenn die Busse nah genug an den Bahnhof herangeführt werden können und durch kürzere Wartezeiten nur ein Busbahnsteig benötigt wird. D. h. daß bei vielen fördernden Maßnahmen die Zielsetzungen anderer Maßnahmen beinhaltet sind. Ähnlich verhält sich eine *Kapazitätsausweitung* gegenüber der *Vertaktung*. Wird die Taktfrequenz im Zuge des Kapazitätenausbaus erhöht, kann die Vertaktung unnötig werden, wenn der Fahrgast hierdurch automatisch kurze Wartezeiten hat.

Schema 4.3: Maßnahmenhierarchie innerhalb der fördernden Maßnahmen		
	Kapazitätsausbau	
	Vertaktung	
	Bevorrechtigung	
	Qualitative Aufwertung	

	Zugangserleichterungen	
ersetzt teilweise ...		

Die "weichen" Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, d. h. *Werbung, P-A-Kampagnen, kurzfristige tarifäre Aktionen, Zugangserleichterungen* sowie die *qualitativen Aufwertungen*, die bei den Verkehrsmitteln mehr äußerliche Veränderungen umsetzen, bekommen ihre Bedeutung einerseits durch die Implementation der Maßnahmen zur Einschränkung des MIV. Werden Autofahrer in ihrer Mobilität eingeschränkt, können sie durch Werbemaßnahmen und Qualitätssprünge zum Umsteigen bewegt werden. Daher sind diese Maßnahmen entweder notwendig oder wirken sich günstig auf den erwünschten Verlagerungseffekt aus.

Die Anwendung von *Werbung* und von *Public-Awareness-Kampagnen* wirkt sich beispielsweise durchweg günstig auf alle MIV-einschränkende Maßnahmen aus, da die Verlagerungspotentiale vom MIV für den ÖPNV erst einmal zu erschließen sind. *Kurzfristige tarifäre Aktionen* wirken sich dagegen lediglich auf die Einführung von *autoarmen Stadtgebieten* sowie von *Verkehrsberuhigung* positiv aus, da sie verdeutlichen können, daß Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden können trotz der Einschränkungen für das Auto. Mit den anderen MIV-einschränkende Maßnahmen gibt es keine Wechselwirkungen. Den Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr gegenübergestellte *Zugangserleichterungen* können kompensatorisch wirken, wenn durch die Push-Effekte der finanziellen Maßnahmen Ressourcen bei den Nutzern freigesetzt werden.

Werbemaßnahmen sind prinzipiell auch Bestandteil der Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Wenn sie nicht notwendig sind,

üben sie entweder günstigen Einfluß auf die Verlagerungseffekte aus oder sind selbstverständlicher Bestandteil, wie in Kombination mit den *Zugangserleichterungen* und der *Deregulierung*.

Tarifaktionen sind eine besondere Werbeform, die vor allem gewöhnungsbedürftige Menschen als Zielgruppe haben. Da alle Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes Neuerungen einführen, profitieren sie von dieser Heranführung potentieller Kunden (Gruppe "werbende Maßnahmen", vgl. Tabelle 8: orangene Felder).

Die *Deregulierung* hat einen ambivalenten Charakter. Sie fällt einerseits dadurch auf, daß sie auf die Maßnahmen zur Einschränkung des MIV keinen günstigen Einfluß hat. Dagegen werden neue *Angebote im ÖPNV* durch *Aus- und Neubau* sowie durch solche *bei geringer Nachfrage* durch die *Deregulierung* positiv beeinflusst: Der kostenintensive Ausbau kann durch Kosteneinsparungen bei deregulierten Betrieben weiter vorangetrieben werden und erhöht die Defizite der öffentlichen Haushalte nicht weiter. Die Verkehrsbetriebe betreffende Gesetze können nur durch eine Liberalisierung alternative Angebote bei geringer Nachfrage fördern (Gruppe "Deregulierung", vgl. Tabelle 9: violette Felder).

Tab. 8: Übersicht über die Gruppierung der Maßnahmenbündel; Quelle: IfS 1993

Literatur- und Quellenverzeichnis

Apel 1990

Dieter Apel, Michael Lehmbruck, stadtverträgliche Verkehrsplanung. Chancen zur Steuerung des Autoverkehrs durch Parkraumkonzepte und -bewirtschaftung, Berlin 1990.

Apel 1992

Dieter Apel: Verkehrskonzepte in europäischen Städten, Berlin 1992.

BFS Mittelhessen 1991

BFS Mittelhessen, Taschenfahrplan bringt Fahrgastzuwachs, Pro Bahn Zeitung, 1991, Heft 4, S.9.

BMBau 1992

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, u. a.; Forschungsvorhaben Flächenhafte Verkehrsberuhigung, Bonn 1992.

Brög 1992

Werner Brög: Jede Angebotsverbesserung könnte doppelt so wirksam sein, Interview zum Stellenwert von Public-Awareness-Kampagnen, in: Alternative Kommunalpolitik (AKP) 1992, Heft 4, S. 42.

BVG 1992

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG); Gespräch vom 11.08.1992 mit Herrn Ross, Mitarbeiter der Abteilung Verkehrsplanung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Cerwenka

Peter Cerwenka: Überbetriebliche Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV in Ballungsräumen - gezeigt am Beispiel Berlin (West), in: Verkehr und Technik, 1990, Heft 3.

CETUR 1990

CETUR: vivre circulaire demain en ville; Tagungsunterlagen einer Veranstaltung in Paris 29.-31.1.1990.

Clough 1988

W.S. Clough: Bus Deregulation, in: Mun. Engr., Oct. 1988, Heft 5.

Department of Transport 1992

Department of Transport, Bus Deregulation and Privatisation in Great Britain, London 1992, unveröffentlicht.

Fiedler 1989

Joachim Fiedler: Differenzierte Bedienung - ein Anwendungsfall logistischen Handelns im öffentlichen Verkehr, in: Verkehr und Technik, 1989, Heft 4, S. 107.

Fiedler 1992

Joachim Fiedler: stop and go, Wege aus dem Verkehrschaos, Köln 1992.

Gemeinschaftsaktion "Umweltverbund im Nahverkehr" 1990

Gemeinschaftsaktion "Umweltverbund im Nahverkehr" (Hrsg.): Verantwortung übernehmen, Umsteigen fördern, Bonn, 1990.

Kessel 1992

Gerd Kessel, Jürgen Lange: Die City für Autos gesperrt, in: Der Städtetag, 1992, Heft 3.

Kommunale Briefe 1990

Kommunale Briefe, 1990, Heft 25, S. 10.

Kommunale Briefe 1991/7

Kommunale Briefe, 1991, Heft 7, S.5.

Kommunale Briefe 1991/15

Kommunale Briefe, 1991, Heft 15, S.7.

Kommunale Briefe 1992/8

Kommunale Briefe, 1992, Heft 8, S. 16.

Kommunale Briefe 1992/24

Kommunale Briefe für Ökologie, 1992, Heft 24, S. 5.

Kommunale Briefe für Ökologie 1992

Kommunale Briefe für Ökologie, 1992, Heft 17.

Leopold 1986

Hans Leopold: Marktausweitung durch Zielgruppenorientierte Angebotspolitik am Beispiel der Hamburger CC - Karte, in: Verkehr und Technik, 1986, Heft 4, S. 149.

Lippert 1991

Dieter Lippert: Münchner Nahverkehr chronisch überlastet, in: Verkehr + Umwelt, 1991, Heft 3-4.

Lobeck/Pfeiffer 1992

Michael Lobeck, Ulrich Pfeiffer: Wer Staus verursacht, soll auch dafür zahlen, in: Stadtbauwelt, 1992, Heft 24.

LPD 1992a

Landespressdienst Berlin 25.08.1992.

LPD 1992b

Landespressdienst Berlin 17.09.1992.

Meier 1992

Werner Meier: Wie wirken bessere Angebote auf das Verkehrsverhalten, in: Der Nahverkehr 1992, Heft 1.

Nahverkehr 1990

Der Nahverkehr, 1990, Heft 6.

Nahverkehr 1991

Der Nahverkehr, 1991, Heft 1.

Nahverkehr 1992/2

Der Nahverkehr, 1992, Heft 2.

Nahverkehr 1992/6

Der Nahverkehr, 1992, Heft 6.

Ökologische Briefe 1991/19

Ökologische Briefe, 1991, Heft 19.

Probst 1992

Henning Probst: Neue Wege in der Fahrpreispolitik, in: Der Nahverkehr, 1992, Heft 1.

SNV 1990

SNV: ÖPNV - 2000 - Nahverkehr im Wandel, Schriftenreihe für Verkehr und Technik, Band 78, 1990.

SRL 1990

Vereinigung der Stadt-, Regional- und Landesplaner e.V.(SRL)-Schriftenreihen: Umweltorientiertes Verkehrsverhalten, Ansätze für die Förderung der ÖPNV-Nutzung, 1990, Heft 29.

Susanka 1991

Susanne Susanka: Der Ökobonus, so gerecht kann Marktwirtschaft sein, in: Verkehr + Umwelt, Wien 1992, Heft 6.

Topp 1987

Hartmut H. Topp: Erfahrungen mit "Umwelt-Abos" im öffentlichen Personennahverkehr in schweizerischen und in deutschen Städten, in: Verkehr und Technik, 1987, Heft 8 und Heft 9.

Verkehr + Umwelt 1991/2

Verkehr + Umwelt, 1991, Heft 2.

Verkehr + Umwelt 1991/6

Interview mit Martin Uitz: "Zuckerl" für den autolosen Salzburg-Gast, in: Verkehr + Umwelt, 1991, Heft 6.

Wergles 1990

Klaus Wergles: Elektronische Kartensysteme für Busse und Bahnen, in: Der Nahverkehr, 1991, Heft 6.